公开

招标文件

项目编号：	0730-2611010337/01
项目名称：	起动发电机拖动-振动综合试验平台
设备名称：	起动发电机拖动-振动综合试验平台
数　　量：	壹套

招标人：陕西航空电气有限责任公司

招标代理机构：中航招采科技（北京）有限公司

2026 年 7 月 20 日

目　录

第一卷 1
第一章　　招标公告 2
1.招标条件 2
2.项目概况与招标范围 2
6.开标时间和地点 4
7.发布公告的媒介 4
第二章　　投标人须知 5
投标人须知前附表 5
1. 总则 12
1.1 招标项目概况 12
1.2 招标项目的资金来源和落实情况 12
1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标 12
1.4 投标人资格要求 12
1.5 费用承担 14
1.6 保密 14
1.7 语言文字 14
1.8 计量单位 14
1.9 投标预备会 14
1.10 分包 14
1.11 响应和偏差 15
2. 招标文件 15
2.1 招标文件的组成 15
2.2 招标文件的澄清 16
2.3 招标文件的修改 16
2.4 招标文件的异议 16
3. 投标文件 16
3.1 投标文件的组成 16
3.2 投标报价 17
3.3 投标有效期 18
3.4 投标保证金 18
3.5 资格审查资料 18
3.6 备选投标方案 19
3.7 投标文件的编制 20
4. 投标 20
4.1 投标文件的密封和标记 20
4.2 投标文件的递交 21
4.3 投标文件的修改与撤回 21
5. 开标 22
5.1 开标时间和地点（A） 22
5.1 开标时间和地点（B） 22
5.2 开标程序 22
5.3 开标异议 22
6. 评标 23
6.1 评标委员会 23
6.2 评标原则 23
6.3 评标 23
7. 合同授予 24

7.1 中标候选人公示.....24
7.2 评标结果异议.....24
7.3 中标候选人履约能力审查.....24
7.4 定标.....24
7.5 中标通知.....24
7.6 履约保证金.....24
7.7 签订合同.....25
8.纪律和监督 25
8.1 对招标人的纪律要求.....25
8.2 对投标人的纪律要求.....25
8.3 对评标委员会成员的纪律要求.....25
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....26
8.5 投诉.....26
9. 是否采用电子招标投标 26
10. 其他要求 26
第三章 评标办法（综合评估法）.....27
评标办法前附表（特别提醒：条款 2.1 下所有子项为初步评审项，任意一项不合格否决投标；2.2 为详细打分）.....27
1. 评标方法 31
2. 评审标准 31
2.1 初步评审标准.....31
2.2 分值构成与评分标准.....31
3. 评标程序 32
3.1 初步评审.....32
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；.....32
3.2 详细评审.....32
3.3 投标文件的澄清.....33
3.4 评标结果.....33
第四章 合同条款及格式.....34
第一节通用合同条款 34
1. 一般约定 34
1.1 词语定义.....34
1.2 语言文字.....36
1.3 合同文件的优先顺序.....36
1.4 合同的生效及变更.....36
1.5 联络.....36
1.6 联合体.....37
1.7 转让.....37
2. 合同范围 37
3. 合同价格与支付 37
3.1 合同价格.....37
3.2 合同价款的支付（不适用）.....37
3.3 买方扣款的权利.....38
4. 监造及交货前检验 38
4.1 监造.....38
4.2 交货前检验.....39
5.包装、标记、运输和交付 40
5.1 包装.....40
5.2 标记.....40
5.3 运输.....40

5.4 交付.....41
6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收.....41
6.1 开箱检验.....41
6.2 安装、调试.....42
6.3 考核.....43
6.4 验收.....43
7. 技术服务.....44
8. 质量保证期.....44
9. 质保期服务.....45
10. 履约保证金.....46
11. 保证.....46
12. 知识产权.....47
13. 保密.....47
14. 违约责任.....48
15. 合同的解除.....48
16. 不可抗力.....49
17. 争议的解决.....49
第二节专用合同条款.....50
第二卷.....52
第五章 供货要求.....53
第三卷.....77
第六章 投标文件格式.....78
目录.....80
一、投标函.....81
二、开标一览表.....83
三、法定代表人（单位负责人）身份证明.....84
四、联合体协议书（如适用）.....87
五、投标保证金.....88
六、商务偏差表.....91
七、技术偏差表.....94
八、分项报价表.....95
九、资格审查资料.....96
（一）基本情况表.....97
（二）主要股东或出资人信息.....98
（三）资质要求证明资料.....99
（四）财务要求证明资料.....100
（五）信誉要求证明资料.....101
（六）其他要求证明资料.....102
（七）制造商授权书格式.....103
十、业绩要求证明资料.....104
（一）近年完成的类似项目情况表.....105
（二）正在供货和新承接的项目情况表.....106
十一、投标设备技术性能指标的详细描述（含技术支持资料）.....107
十二、技术服务和质保期服务计划.....108
十三、中标服务费承诺书.....109
十四、承诺函.....110
十五、其他资料.....111

第一卷

第一章　招标公告

项目所在地区：陕西省，西安市

1.招标条件

本招标项目起动发电机拖动-振动综合试验平台（项目名称）（项目编号：0730-2611010337/01）招标人为陕西航空电气有限责任公司，招标项目资金已落实。本项目已具备招标条件，现对起动发电机拖动-振动综合试验平台（设备名称）采购进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：起动发电机拖动-振动综合试验平台

2.2 设备名称：起动发电机拖动-振动综合试验平台

2.3 数量：壹套

2.4 招标文件简要技术规格：起动发电机拖动-振动综合试验平台用于进行起动发电机/发电机在工作状态下按照 DO-160 第 8 章振动试验要求进行垂向、航向和侧向 3 个正交轴向振动试验验证，在每个轴向试验结束后分别在起动状态和发电状态对起动发电机/发电机进行功能性能检查。起动发电机/发电机在振动试验过程中的工作状态是指起动发电机/发电机处于发电状态。更多要求详见招标文件。

2.5 交货期：中标通知书发布后 12 个月内到达用户现场

2.6 交货地点：招标人指定地点

3.投标人资格要求

3.1 资质要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，为独立法人或其他组织。投标文件提供有效营业执照复印件或事业单位法人证书复印件或依照《中华人民共和国民法典》规定取得的登记或批准文件复印件。

（2）若投标人为代理商，投标文件内提供制造商授权书（原件）。

3.2 财务要求：

投标人为企业的，提供 2025 年度经审计的财务会计报表（复印件），需包含（1）资产负债表（2）现金流量表（3）利润表（4）会计附注或审计报告正文。

投标人为事业单位的，提供 2025 年度的财务报表复印件，包括资产负债表、收入支出表等主要报表。

投标人成立时间不足一个会计年度的，提供成立以来的财务报表复印件，需包含（1）资产负债表（2）现金流量表（3）利润表。

3.3 业绩要求：不作要求。

3.4 信誉要求：

（1）投标人为企业的，未列入国家企业信用信息公示系统（网址 https://www.gsxt.gov.cn/index.html）的“经营异常名录”和“严重违法失信名单”。提供国家企业信用信息公示系统查询截图，未提供的则以评标现场公开查询结果为准。

（2）投标人为企业或事业单位的，未列入信用中国（通过信用中国跳转至中国执行信息公开网，网址 https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”。提供中国执行信息公开网查询截图，未提供的则以评标现场公开查询结果为准。

3.5 其他要求：/

3.6 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：__/__。

3.7 按照本公告要求向招标代理机构成功购买招标文件的投标人才具有投标资格。

4.招标文件的获取

4.1 发售时间：2026 年 7 月 20 日 09 时 00 分至 2026 年 7 月 27 日 16 时 00 分（北京时间）

4.2 购买方式：

（1）第一步：在中航工业电子采购平台（https://ebid.eavic.com/cms/index.htm）完成注册、会员认证，并办理 CA 数字证书（具体费用详询客服电话 400-890-0880）。

（2）第二步：通过支付专用链接 https://www.avicbid.com/zhj/ananymous/xm/gcdd/bptsf?ywbh=ZTE3NTg4MmY3YjQ4NDNlYzkyYjdkZDhkZGIyMzYxYTQ=进行付款，保存支付成功的页面截图。如个人汇款的，请注明投标人名称。

（3）第三步：在中航工业电子采购平台申请购买招标文件订单，付款方式选择“电汇”或“现金”，将第二步保存的支付成功页面截图上传至中航工业电子采购平台。

（4）第四步：审核通过后，在中航工业电子采购平台下载招标文件。

（5）第五步：招标文件下载完成后，招标文件电子发票将发送至第二步付款信息中所预留的邮箱中，请投标人自行下载办理。

4.3 请投标人务必按照上述步骤顺序操作。第（1）至（4）步缺一不可，若缺少其中任一步骤，均视为未成功购买招标文件。招标文件费用 500 元，售后不退。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间：2026 年 8 月 12 日 9 时 30 分（北京时间）。

5.2 投标文件递交的地点：

（1）电子投标文件递交至中航工业电子采购平台。通过中航工业电子采购平台下载投标文件制作客户端，使用客户端制作投标文件后在该平台上传（需使用 CA 数字证书完成投标文件加密及签章）。

（2）纸质投标文件递交至中航招采科技（北京）有限公司西安分公司（陕西省西安市雁塔区科创路 168 号慧创科技产业园商贸楼四栋三层）。

5.3 特别说明：

（1）投标人的电子投标文件和纸质投标文件，均须按照前述两种方式和时间期限一并递交。投标人逾期通过中航工业电子采购平台上传电子投标文件的，该电子采购平台及纸质投标文件均将予以拒收；逾期送达的或者未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的纸质投标文件，该纸质投标文件以及前述电子投标文件均将予以拒收。

（2）投标人应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》，不得将敏感文件（标识为受控、内部、国家秘密等）上传至中航工业电子采购平台。

6.开标时间和地点

6.1 本项目开标时间：同投标截止时间。

6.2 本项目的开标将在线上和线下同时进行。

（1）线下开标地点：同投标文件递交地点。

（2）线上开标地点：中航工业电子采购平台。

6.3 特别说明：线上开标时，投标人须在规定的时间内解密已上传的电子版投标文件。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中航工业电子采购平台（https://ebid.eavic.com/cms/index.htm）及中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）上发布。

8.监督部门：

本项目的监督部门为招标人陕西航空电气有限责任公司纪检审计部门。

9.联系方式（含异议受理）：

9.1 投标人在投标过程中，如存在不明或异议等事项，可通过以下方式与招标人或招标代理机构进行联系：

招标人：陕西航空电气有限责任公司

地址：陕西省西安市锦业二路 17 号

联系人：李德强

电话：15235359750

招标代理机构：中航招采科技（北京）有限公司

地址：北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心 B 座 14/20 层

联系人：管子婧、李桐

电话：18701439445、18092512241

邮箱：xian_0730@126.com

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	详见第一章 招标公告
1.1.3	招标代理机构	详见第一章 招标公告
1.1.4	招标项目名称	详见第一章 招标公告
1.1.5	工程项目名称	/
1.2.1	资金来源及比例	详见第一章 招标公告
1.2.2	资金落实情况	详见第一章 招标公告
1.3.1	招标范围	
1.3.2	交货期	详见第一章 招标公告
1.3.3	交货地点	详见第一章 招标公告
1.3.4	技术性能指标	详见第五章 供货要求
1.4.1	投标人资质、财务、业绩、信誉、其他要求	详见第一章 招标公告 3.投标人资格要求 **投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。**
1.4.2	是否接受联合体投标	☑不接受 □接受，应满足下列要求：
1.4.3	投标人不得存在的**其他**情形	异常投标的情形 1.视为串通投标的情形 （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （4）不同投标人的投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，

		或不同投标人的投标保证金汇入同一虚拟子账户的； （7）中航工业电子采购平台围串标预警并经评标委员会判定为串通投标的； （8）法律法规规定的其他串通投标情形。 2.投标文件异常一致； 3.投标活动异常关联； 4.弄虚作假： （1）通过受让、租借、挂靠资质投标； （2）伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件； （3）提供虚假财务状况、业绩、奖项、项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明等材料； （4）提供虚假的信用状况； （5）其他弄虚作假的行为。 出现第 2、3 项的具体情形，应当允许投标人向评标委员会、招标人作出解释说明。评标委员会经核查发现投标人存在串通投标、弄虚作假等违法行为的，按照法律法规规定进行处理。
1.9.1	投标预备会	☑不召开 ☐ 召开，召开时间： 召开地点：
1.9.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间： / 形式： /
1.9.3	招标文件澄清发出的形式	书面形式
1.10.1	分包	☐不允许 ☑允许，分包内容要求：禁止乙方自行分包(除投标文件中明确披露有分包内容的)。经甲方书面同意，乙方可以将非主要的、非核心的或非关键性的工作分包给第三方完成；乙方应确保第三方所实施的分包工作质量符合本合同约定，并就该分包工作向甲方承担连带责任。如乙方违反上述约定，甲方有权解除项目合同，要求乙方退还甲方支付的全部货款，并按照合同总价款的 20%向甲方支付违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/
1.11.1	实质性要求和条件	实质性要求和条件为招标文件中所有加注“*”的条款。

1.11.3	其他可以被接受的技术支持资料	对所有加注“*”的技术条款应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料为制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或针对“*”条款的详细描述或招标文件供货要求中明确要求提供的资料。
1.11.4	偏差	□不允许 ☑允许，偏差范围：/ 最高项数：招标文件中所有加注“*”的条款负偏差，投标被否决；招标文件中非“*”的条款负偏差超过3项（含3项），投标被否决。
2.1	构成招标文件的其他资料	无
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：投标截止时间10日前提出 形式：书面形式
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	书面形式
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	时间：招标文件澄清发出后的1个工作日内 形式：书面形式
2.3.1	招标文件修改发出的形式	书面形式
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	时间：招标文件修改发出后的1个工作日内 形式：书面形式
3.1.1	构成投标文件的其他资料	无
3.2.4	最高投标限价	☑无 □有，最高投标限价：
3.2.5	投标报价的其他要求	评审中出现下列情形之一的，评标委员会应启动异常低价投标审查程序： 1.投标报价低于全部通过初步评审投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过初步评审投标人投标报价平均值×50%； 2.投标报价低于通过初步评审的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过初步评审的次低报价投标人投标报价×50%；

		3.投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 4.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于上述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，投标人需在评标委员会规定的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等；投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3.1	投标有效期	投标文件递交截止之日（即开标之日）起 90 日
3.4.1	投标保证金	是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求： 1.投标保证金递交截止时间：同投标截止时间。 投标保证金有效期：投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 2.投标保证金的形式：银行电汇提交（从基本账户转出），或其他符合法律规定的现金或非现金担保方式。 3.投标保证金的金额：130,000.00 元。 4.递交要求： a.如选择银行电汇，投标保证金汇款账户：中航工业电子采购平台虚拟子账户在线提交，投标保证金应当从基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明和电汇底单等现金形式投标保证金支付凭证。 b.如选择非现金担保方式，应当提供原件，原件应单独密封随投标文件一并提供；其中，保证金为保函（保险）形式的，需提供能够核验保函（保险）真实性有效性的渠道方式，例如出具保函（保险）的金融机构或保险机构官方查验渠道、官方客服专线等，由招标代理机构、招标人或评标委员会在评标现场对保函（保险）的真实性有效性进行核验。，若保函（保险）真实性有效性不足的，评标委员会依法否决该投标。 ☐不要求
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	☐无 **☑有：详见投标人须知前附表 1.4.3 条规定的情形**

3.5	资格审查资料的特殊要求	□无 ☑有，投标人须知“3.5 资格审查资料”要求不适用。具体要求如下：详见投标人须知前附表 1.4.1 条规定的具体要求。
3.5.2	近年财务状况的年份要求	无要求
3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求	无要求
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求	无要求
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3A（2）	投标文件副本份数及其他要求	正本：1 份，副本：5 份 是否要求提交电子版文件：是（以光盘形式提交，内含可编辑的 word 版本投标文件和 pdf 版本投标文件各一份，其中 pdf 文件为正本盖章签字文件的扫描件） 其他要求：/
3.7.3A（3）	投标文件是否需分册装订	□是 ☑否：不强制要求分册装订
3.7.3（B）	投标文件所附证书证件要求	按照中航工业电子采购平台要求执行
3.7.3（B）	投标文件签字或盖章要求	按照中航工业电子采购平台要求执行。
4.1.1（B）	投标文件加密要求	按照中航工业电子采购平台要求执行
4.1.2	封套上应载明的信息	投标人名称： 项目编号： 项目名称： 在_____年____月____日时前不得开启（横线处填写开标时间）
4.2.1	投标截止时间	详见第一章 招标公告
4.2.2（A）	递交投标文件地点	详见第一章 招标公告

4.2.2（B）	递交投标文件地点	详见第一章 招标公告
4.2.3	投标文件是否退还	☑否 ☐是，投标文件副本 X 份。
5.1（A）	开标时间和地点	详见第一章 招标公告 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
5.1（B）	开标时间和地点	详见第一章 招标公告 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
5.2（4）（A）	开标程序	开标顺序： 随机
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人 其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式： 随机抽取
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	1～3 名
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：中国招标投标公共服务平台和中航工业电子采购平台 公示期限： 不少于 3 日
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	☑是 ☐否，招标人对定标负主体责任。 招标人在定标过程中，对中标候选人组织核验，发现存在下列情形的，不得确定其为中标人： 1.存在弄虚作假、围标串标等违法情形，不符合中标条件的； 2.资质、业绩、人员资格、信用、财务状况、生产条件等不符合中标条件的； 3.因经营、财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力的； 4.不按照招标文件要求提交履约保证金的。 招标人认为中标候选人存在前款第 1、4 项情形的，在充分核验事实情况后，有权按照法律法规和招标文件规定确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

		招标人认为中标候选人存在第一款第 2、3 项情形的，应当由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.6.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金： □要求，履约保证金的形式： 履约保证金的金额： ☑不要求
9	是否采用电子招标投标	**☑是：** 本项目招标文件购买、投标文件制作、投标文件递交和解密、评标以及结果公示等工作均在中航工业电子采购平台进行。注意事项： **1.本项目为线上线下同时进行项目，若投标人未能在规定时间内同时完成电子投标文件上传和纸质投标文件送达指定地点的，其投标文件均将被拒收。** **2.电子投标文件未在平台规定时间内解密的：因投标人原因造成电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。** **3.若电子投标文件与纸质投标文件内容不一致的，以纸质投标文件内容为准。** **□否**
10.1	中标服务费	中标人按照如下标准和规定向招标代理机构支付中标服务费： 1.以中标总金额作为收费的计算基数。 2.中标服务费为：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文和发改价格[2011]534 号文标准向中标人收取。 3.中标服务费以人民币支付，或可从投标保证金中扣除。 4.投标文件中应提供中标服务费承诺书（见投标文件格式）。
10.2	投标文件现场递交要求	**投标文件递交人必须为投标人的委托代理人，现场递交时需携带授权委托书（可为投标文件中授权委托书原件的复印件）及身份证原件。若不符合上述要求，投标文件将被拒收。**
10.3	招标文件中所描述的品牌	**招标文件中所描述的品牌均为参考品牌，投标人应提供满足招标文件要求的品牌或相当于的产品。**
10.4	投标文件封装要求及签字盖章要求	**投标文件封装要求**：以下内容分别封装 1.开标一览表； 2.投标文件（正本 1 份），正本中必须包含招标文件要求的所有原件证明材料；

		3.投标文件（副本 5 份），副本应为正本的复印件； 4.光盘（投标文件全文 word 版和 pdf 版刻录在光盘内）。 **签字盖章要求：** 1.投标文件正本内所需签字部分：**均须亲笔签字。其中，仅法定代表人签字除接受亲笔签字外，亦接受加盖法人章（方章、人名章）或手签章形式；授权代表签字不接受方章、人名章、手签章、签字抠图形式。** 2.投标文件正本内所需盖章部分：**须以实物公章加盖，不接受投标专用章、电子章或公章抠图形式。**
10.5	投标保证金退还	中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件，与招标人订立书面合同。招标代理机构应在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。合同签订当日，中标人应将合同首页、签字盖章页、落款日期页的扫描件发送至招标代理机构，办理投标保证金退还事宜，若中标人未按要求发送上述合同扫描件，视同合同尚未完成签订，投标保证金退还条件暂未达成。

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10） 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11） 被依法暂停或者取消投标资格；

（12） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14） 在最近三年内发生重大产品质量问题；

（15） 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16） 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17） 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（18） 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律和经济责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的主体不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的主体就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准。不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1） 投标函；

（2） 开标一览表；

（3） 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（4） 联合体协议书；

（5） 投标保证金及基本账户开户证明；

（6） 商务偏差表；

（7） 技术偏差表；

（8） 分项报价表；

（9） 资格审查资料；

（10）业绩要求证明资料；

（11）投标设备技术性能指标的详细描述；

（12）技术支持资料；

（13）技术服务和质保期服务计划；

（14）中标服务费承诺书；

（15）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（5）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2） 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3） 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）或依照《中华人民共和国民法典》规定取得的登记或批准文件复印件；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表，具体要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2　投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位公章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位公章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子投标文件和纸质正本投标文件不一致时，以纸质正本投标文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，电子投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1） 宣布开标纪律；

（2） 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3） 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（如有）等有关人员姓名；

（4） （A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（4） （B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5） （A）投标人代表、招标人代表、监标人（如有）、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5） （B）投标人代表、招标人代表、监标人（如有）、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6） 开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

1.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 其他要求

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章　评标办法（综合评估法）

评标办法前附表（特别提醒：条款 2.1 下所有子项为初步评审项，任意一项不合格否决投标；2.2 为详细打分）

条款号		评审因素	评审标准
1	评标方法	中标候选人排序方法	综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由招标人确定中标候选人顺序。
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与登记机关/批准部门颁发的营业执照、登记/批准设立文件或事业单位法人证书、资质证书一致。
		投标文件签字盖章	1.投标函：由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并盖单位公章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书。身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定，提供法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。 2.纸质投标文件签字盖章需符合第二章“投标人须知”第 10.4 相关要求
		投标文件格式	参考第六章“投标文件格式”的规定。
		联合体投标人	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人
		备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
2.1.2	资格评审标准	资质要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定：详见第一章招标公告投标人资格要求
		财务要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定：详见第一章招标公告投标人资格要求
		业绩要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定：详见第一章招标公告投标人资格要求

		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定：详见第一章招标公告投标人资格要求
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定：详见第一章招标公告投标人资格要求
		联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定：详见第一章招标公告投标人资格要求
		不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定：详见第一章招标公告招标范围
		交货地点	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定：详见第一章招标公告招标范围
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定
		技术支持资料	符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定
2.1.4	其他因素评审标准	实质性要求和条件	1.实质性要求和条件为招标文件中所有加注“*”的条款。 2.对所有加注“*”的技术条款应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料为制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或针对“*”条款的详细描述或招标文件供货要求中明确要求提供的资料。 3.投标文件对招标文件的偏差未超出招标文件规定的偏差范围或最高项数。
		违法行为	无串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
		投标报价的修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按本章 3.1.3 条原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
条款号		条款内容	编列内容

2.2.1		分值构成 (总分 100 分)	商务部分：30 分 技术部分：40 分 投标报价：30 分 注：投标人最终得分为评标委员会所有成员得分的平均分，分值计算保留小数点后两位（四舍五入）。
2.2.2		评标基准价 计算方法	详见投标报价评分标准
2.2.3		投标报价的偏差率计算公式	详见投标报价评分标准
条款号		评分因素 （偏差率）	评分标准
2.2.4 （1）	商务评分标准	同类业绩 （6 分）	评审同类型设备供货业绩，业绩证明材料包含合同、买方盖章或签字的验收材料复印件。每提供 1 份有效业绩得 2 分，单份资料不全则该份业绩不计分，满分 6 分；同项目多份合同仅计 1 次业绩。
		付款方式（3 分）	符合或优于标准得满分
		交货期（3 分）	符合得 1 分；交货期较标准要求每缩短 5%加 1 分，（计算缩短周期：标准要求周期*5%，存在小数点时四舍五入。例：交货期 90 天，90*5%=4.5,四舍五入即每缩短 5 天加 1 分），满分 3 分。
		项目团队情况 （6 分）	项目团队配置及岗位职责要求：项目团队须覆盖下述岗位职责，岗位职能包含：项目经理、项目技术负责人、电气研发、控制软件研发、人机界面设计、机械结构研发、生产工艺、硬件工艺、机械工艺、装配工艺、整机联调、电气装配、设备装配、生产管理、项目成本核算、售后技术服务等相关工作职责；上述岗位职责允许人员跨岗兼任，项目团队人数不少于 5 人，投标人须提供团队人员对应岗位的相关职业/技能资格证明材料，以及国家社会保险公共服务平台下载打印的人员参保缴纳证明；项目团队若包含劳务派遣用工人员的，投标人须一并提交劳务派遣单位资质文件及双方签订的正式劳务派遣合同;针对项目实施过程中保持团队稳定、不能随意变更人员作出书面承诺。在满足上述要求基础上，每增加 1 人得 1 分，满分 6 分。

		项目团队实力 （6 分）	项目团队人员持有本专业中高级职称或国家认可职业资格证书，提供证书复印件，中级职称或中级资格证每人 0.5 分，副高级职称或高级资格证每人 1 分，正高级职称每人 2 分，满分 6 分。如同一人同时持有职称及职业资格证书，只算一次得分，分值取其证书对应的最高得分。
		企业体系认证 （6 分）	提供制造商在有效期内的 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境体系、ISO45001 职业健康体系，每项 2 分，满分 6 分，证书附官网核验截图。
2.2.4 （2）	技术评分标准	投标设备技术性能指标的响应程度（20 分）	标注“*”的条款偏离，否决投标。针对招标文件非*号条款，投标文件中有一项不满足或未响应，扣 3 分；超过 3 项（含 3 项）非*号条款不满足或未响应，为废标。
		对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 （5 分）	根据投标响应程度及专家所了解情况考核打分
		对投标设备整体评价，产品优劣程度比较 （15 分）	以技术参数评议为基础，依据投标文件及所了解情况，对各投标人所投产品的设计水平、制造工艺等技术指标和支撑性材料进行优劣对照比较评审。优得 15-11 分，一般得 10-6 分，差得 5-0 分。
2.2.4 （3）	投标报价评分标准	投标报价 （30 分）	有效报价等于基准价者得 30 分，其余各投标人所得分数按计算公式 Sp=30-（|有效报价-评标基准价|÷评标基准价×100×Q）（当 a>A 时，Q=0.2；当 a<A 时，Q=0.1）（评标基准价 A 为所有有效投标报价的平均价下浮 5%；a 为被评议投标人报价）
2.2.4 （4）	其他因素评审标准	历史合同履约情况	自 2022 年 1 月 1 日起至今，非因招标人原因，收到过招标人催交函的投标单位，扣 1 分；收到过招标人律师函、法务函的投标单位，扣 3 分。此项根据招标人现场提供的证明材料评分。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 其他因素评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章　合同条款及格式

第一节通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1） 合同协议书；

（2） 中标通知书；

（3） 投标函；

（4） 商务和技术偏差表；

（5） 专用合同条款；

（6） 通用合同条款；

（7） 供货要求；

（8） 分项报价表；

（9） 中标设备技术性能指标的详细描述；

（10） 技术服务和质保期服务计划；

（11） 其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位公章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位公章后生效。

1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造

（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2 合同价款的支付（不适用）

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

（1） 卖方出具的交货清单正本一份；

（2） 买方签署的收货清单正本一份；

（3） 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4） 合同价格 100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4. 监造及交货前检验

4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m^3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1） 合同设备交付时；

（2） 合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1） 卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2） 买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后

7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8. 质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9. 质保期服务

9.1　卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4　除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12. 知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，

应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1） 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2） 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3） 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1） 从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2） 从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3） 从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1） 卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2） 合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3） 买方迟延付款超过 3 个月；

（4） 合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5） 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

本表关于要采购的标的的具体资料，是对合同条款的具体补充和修改，如与通用合同条款有矛盾，应以本表为准。

条款号	内　　容
3.1	报价币种：人民币。 报价方式：买方现场价（包含一切税费）。
*3.2	付款方式： （一）合同价款的支付 1.合同签订后，卖方开具合同金额的30%增值税专用发票后，买方向卖方支付合同金额的30%。 2.设备详细设计方案评审通过，卖方开具合同金额的10%增值税专用发票后，买方向卖方支付合同金额的10%。 2.设备到货开箱合格，卖方开具合同金额的20%增值税专用发票后，买方向卖方支付合同金额的20%。 3.设备安装、调试、培训、资料归档完成，买方办理固定资产验收手续后，卖方开具合同金额的40%增值税专用发票，买方安排支付合同金额30%的货款。 4.质保期满，买方确认设备质保期运行状态良好后，买方向卖方支付合同金额10%的质保金。 5.本次采购约定的价款，除非另有特别说明，已经包含但不限于下列费用：（1）设备和配件、备品备件、硬件软件、包装、专用工具的费用；（2）安装/调试/检验、培训、技术服务和其他相关服务费用；（3）进出口手续费用；（4）运输到指定交货地点的运费、保险费用等。 6.除本次采购明确约定的以外，甲方无需就本合同的履行向乙方支付其他价款或费用。合同约定价款不因劳务、市场设备价格、政策变化等原因而调整。 7.本次采购中约定的价款或交易金额为含税金额，乙方应向甲方提供正规发票，乙方未按约定开具或拒绝开具或所开具的发票不符合约定的，甲方有权延期付款，不构成违约。 （二）报价为人民币到厂含税价（含卸车费、包装费、培训费、风险费等一切费用），报价税率与合同、发票税率保持一致，可以分别按照软件、硬件类别明确各项税率标准；如上述税率投标时未明确，后续将按照合同交付物归属分类的税率执行。
14.2	违约责任：1.合同任何一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。 2.非买方原因，卖方未能按时完成合同约定节点，应向买方支付延期违约金。违约金的计算方法如下：

	（1）延期第一周到第二周，每周违约金为合同价格的 2%； （2）延期第三周到第四周，每周违约金为合同价格的 5%； （3）延期超过四周的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还甲方支付的全部货款，并按照合同总价款的 20%向甲方支付违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。 3.在计算违约金时，延期不足一周的按一周计算。
其他	中标人应接受招标人的考核评价机制，供应商考核评价内容将在中标后向中标人公布
适用本合同通用条款额外增加的变动： 1. 卖方承诺在订立本合同过程中（包括但不限于招投标、洽商、签订）以及合同履行过程中向买方提供的一切信息（包括书面、口头和其他形式）真实、有效、完整。不存在提供虚假、不实的企业资质及信誉证明文件，或者故意隐瞒与订立履行合同有关的重要事实及其他虚假信息的情况。 2. 如遇合同条款、合同特殊条款与第五章供货要求内容不一致的，则以第五章供货要求中的内容为准。 3. 除本节已明确列出的合同条款外，其余条款均以中标人与招标人最终签订的正式合同为准。	

第二卷

第五章　供货要求

1	项目编号：0730-2611010337/01
2	设备名称：起动发电机拖动-振动综合试验平台
3	设备数量：壹套
4	报价币种和报价方式
4.1	报价币种：人民币
4.2	报价方式：买方现场价（包含一切税费）
5	交货期：中标通知书发布后 12 个月内到达用户现场
6	总体要求
6.1	组成 起动发电机拖动-振动综合试验平台用于进行起动发电机/发电机在工作状态下按照 DO-160 第 8 章振动试验要求进行垂向、航向和侧向 3 个正交轴向振动试验验证，在每个轴向试验结束后分别在起动状态和发电状态对起动发电机/发电机进行功能性能检查。起动发电机/发电机在振动试验过程中的工作状态是指起动发电机/发电机处于发电状态。 起动发电机拖动-振动综合试验平台主要包括起动发电机拖动-垂向振动综合试验系统和起动发电机拖动-航向/侧向振动综合试验系统，该系统组成框图如图 1。起动发电机/发电机作为被试品，随振动夹具安装在振动台上，振动夹具包括振动台面的连接工装、齿轮箱及连接被试品必要的工装（如轴套、法兰盘、卡箍等）；起动发电机控制器/发电机控制器作为陪试品完成对起动发电机/发电机的控制，放置于振动台侧边，不承受机械振动条件。对起动发电机/发电机进行振动试验时，首先通过拖动台经联轴器、齿轮箱传动驱动使起动发电机/发电机处于发电工作状态，再通过振动台为起动发电机/发电机施加技术文件规定的振动条件（符合 DO-160 第 8 章振动试验要求），最终完成对起动发电机/发电机在发电工作状态下振动试验的验证任务。

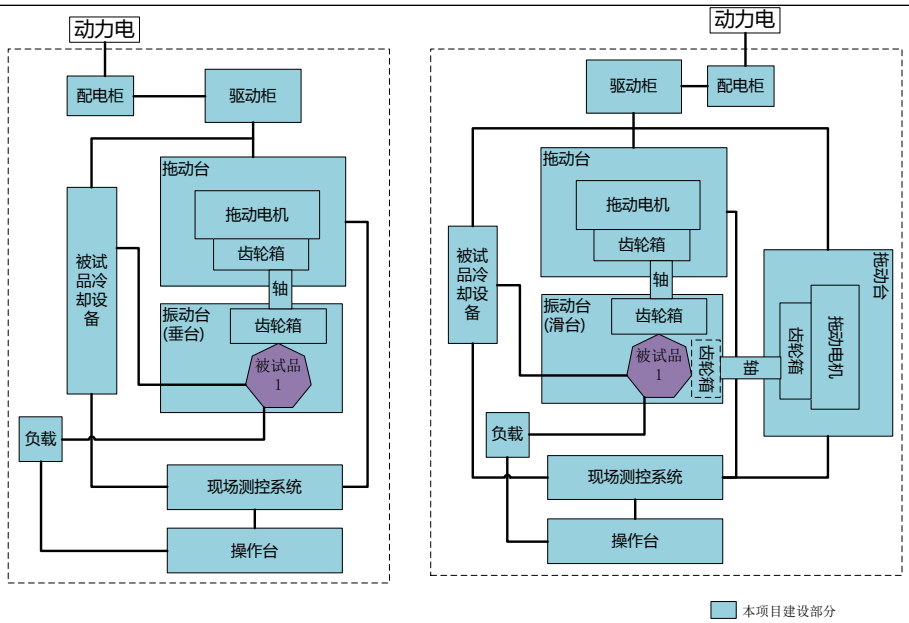


图 1 系统组成框图

6.2	主要指标
6.2.1	起动发电机拖动-垂向振动综合试验系统
6.2.1.1	起动发电机拖动-垂向振动综合试验系统组成框图如图 2 所示，其由垂向振动台、起动拖动设备、被试品冷却设备、负载、现场测控系统、操作台等配套设备组成。起动拖动设备主要包括配电柜、驱动柜、拖动台、联轴器、振动夹具；振动夹具包括振动台面的连接工装、齿轮箱及被试品连接工装，其中振动台面的连接工装及齿轮箱为一体设计。

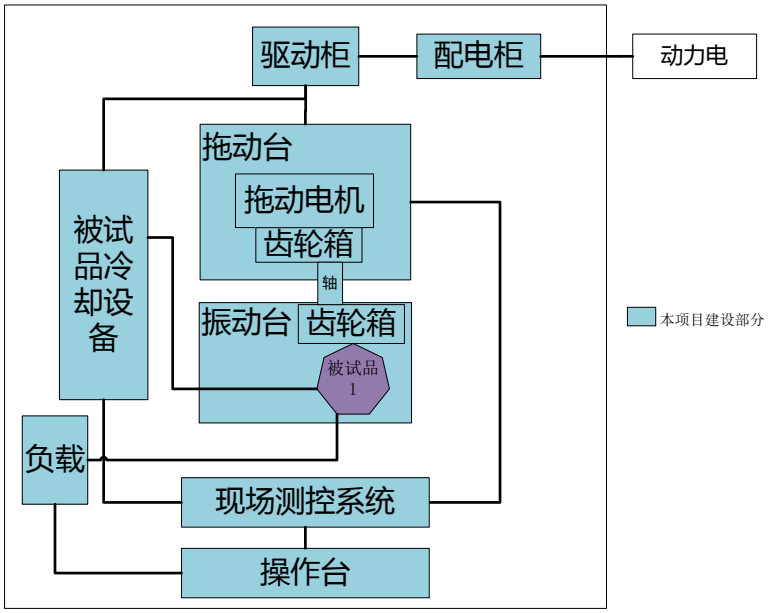
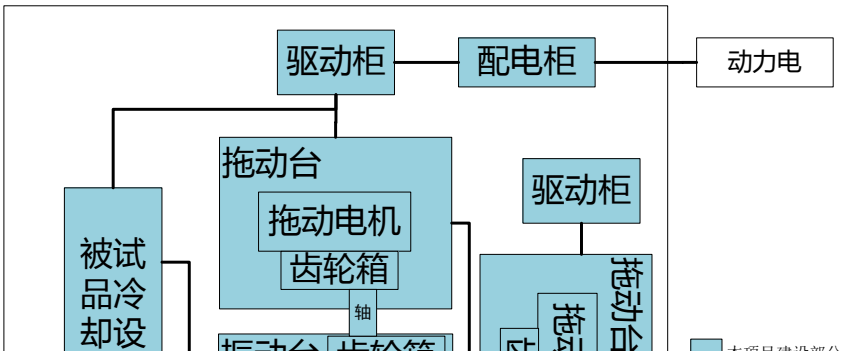


图 2 起动发电机拖动-垂向振动综合试验系统组成框图

6.2.1.2	起动发电机拖动-垂向振动综合试验系统的主要指标如下：
6.2.1.2.1	垂向振动台：工作台面不小于 1.2m×1.2m，频率范围能够覆盖（5～2000）Hz，最大加速度不小于 100g，最大推力不小于 150kN，最大承重不小于 300kg，试验项目包括随机振动、正弦振动、冲击。
6.2.1.2.2	起动拖动设备：额定输出功率不小于 60kW；转速范围能够覆盖（0～25000）r/min，单轴输出，转向可逆；被试品安装端面悬挂力矩不小于 500N·m；起动力矩不小于 100N·m；转动惯量可设置；起动拖动设备应具有拖动电机过速、过温、缺相、过流、轴承过温、振动量值异常等必要的保护功能及紧急停车功能；其中，振动夹具重量不大于 150kg，应能耐 DO-160G 第 8 章振动试验环境（标准振动曲线为 W，短时高量值振动曲线为 P），振动夹具中齿轮箱传动比不大于 4:1。与振动夹具相连的联轴器应具有振动位移补偿能力，补偿量不小于 26mm 峰峰，联轴器传递功率不小于 75kW，最大许用转速不低于 8000r/min，最大扭矩不小于 100 N·m。
6.2.1.2.3	被试品冷却设备：被试品冷却设备可为被试品（自带油冷系统的发电机和外部冷却的发电机）提供冷却环境。该冷却设备可实现滑油流量、进油温度、回油温度、进油压力、回油压力等参数的采集、传输和显示，并能够显示参数的实时变化曲线，具备进油温度、进油压力、润滑油流量的监控功能，为被试品提供符合被试品要求的润滑油，并配置有回油温度或进回油温差超限、进油压力超限、回油压力超限等告警功能，告警限值可设置，其告警可触发拖动系统进行设备的整体保护。被试品冷却设备与被试品连接的挠性软油管，应能耐 DO-160G 第 8 章振动试验环境（标准振动曲线为 W，短时高量值振动曲线为 P）。
6.2.1.2.4	配套被试品的负载设备，负载容量不小于 60kVA，能满足起动发电机/发电机在发电状态下的加载需求。
6.2.1.2.5	现场测控系统用于完成对起动发电机拖动-垂向振动综合试验系统进行现场控制与监测。
6.2.1.2.6	操作台配套显示器、键盘、鼠标等人机交互设备，与现场测控系统进行交互，完成试验过程的控制与监测。
6.2.1.2.7	与其他系统交互的信息，待整个项目招标完成后签署三方接口协议，明确通讯接口及通讯相关信息。
6.2.2	起动发电机拖动-航向/侧向振动综合试验系统
6.2.2.1	起动发电机拖动-航向/侧向振动综合试验系统组成框图如图 3 所示，其由航向/侧向振动台、起动拖动设备、被试品冷却设备、负载、现场测控系统、操作台等配套设备组成。起动拖动设备主要包括配电柜、驱动柜、拖动台、联轴器、振动夹具；振动夹具包括振动台面的连接工装、齿轮箱及被试品连接工装，其中振动台面的连接工装及齿轮箱为一体设计。 

6.2.2.2	起动发电机拖动-航向/侧向振动综合试验系统的主要指标如下：
6.2.2.2.1	航向/侧向振动台：工作台面不小于 1.2m×1.2m，频率范围能够覆盖（5～2000）Hz，最大加速度不小于 100g，最大推力不小于 150kN，最大承重不小于 300kg，试验项目包括随机振动、正弦振动、冲击。
6.2.2.2.2	起动拖动设备：额定输出功率不小于 60kW；转速范围能够覆盖（0～25000）r/min，单轴输出，转向可逆；被试品安装端面悬挂力矩不小于 500N·m；起动力矩不小于 100N·m；转动惯量可设置；起动拖动设备应具有拖动电机过速、过温、缺相、过流、轴承过温、振动量值异常等必要的保护功能及紧急停车功能；其中，振动夹具重量不大于 150kg，应能耐 DO-160G 第 8 章振动试验环境（标准振动曲线为 W，短时高量值振动曲线为 P），振动夹具中齿轮箱传动比不大于 4:1。与振动夹具相连的联轴器应具有振动位移补偿能力，补偿量不小于 26mm 峰峰，联轴器传递功率不小于 75kW，最大许用转速不低于 8000r/min，最大扭矩不小于 100 N·m。
6.2.2.2.3	被试品冷却设备：被试品冷却设备可为被试品（自带油冷系统的发电机和外部冷却的发电机）提供冷却环境。该冷却系统可实现滑油流量、进油温度、回油温度、进油压力、回油压力等参数的采集、传输和显示，并能够显示参数的实时变化曲线，具备进油温度、进油压力、润滑油流量的监控功能，为被试品提供符合被试品要求的润滑油，并配置有回油温度或进回油温差超限、进油压力超限、回油压力超限等告警功能，告警限值可设置，其告警可触发拖动系统进行设备的整体保护。被试品冷却设备与被试品连接的挠性软油管，应能耐 DO-160G 第 8 章振动试验环境（标准振动曲线为 W，短时高量值振动曲线为 P）。
6.2.2.2.4	配套被试品的负载设备，负载容量不小于 60kVA，能满足起动发电机/发电机在发电状态下的加载需求。
6.2.2.2.5	现场测控系统用于完成对起动发电机拖动-航向/侧向振动综合试验系统进行现场控制与监测。
6.2.2.2.6	操作台配套显示器、键盘、鼠标等人机交互设备，与现场测控系统进行交互，完成试验过程的控制与监测。
6.2.2.2.7	与其他系统交互的信息，待整个项目招标完成后签署三方接口协议，明确通讯接口及通讯相关信息。
7	详细技术要求
7.1	起动发电机拖动-垂向振动综合试验系统详细技术要求
*7.1.1	起动发电机拖动-垂向振动综合试验系统用于起动发电机/发电机在发电状态下按照 DO-160 第 8 章振动试验要求进行垂向振动试验验证。
*7.1.2	起动发电机拖动-垂向振动综合试验系统主要由垂向振动台、起动拖动设备、被试品冷却设备、负载、现场测控系统、操作台等配套设备组成。
7.1.3	配置垂向振动台一套。振动台应为感应式振动台并配套振动控制系统。

*7.1.3.1	垂向振动台可完成的试验项目包括随机振动、正弦振动、冲击，试验项目实施应符合DO-160G 第 8 章振动和第 7 章工作冲击和坠撞安全的要求。应能满足发电机产品按照DO-160G 第 8 章振动中标准振动曲线 W 进行发电工作状态下的振动试验的需求。
*7.1.3.2	工作台面不小于 1.2m×1.2m，垂直扩展台重量≤200kg。
7.1.3.3	垂直扩展台台面为镁合金整体铸造，直接与振动台台体动圈连接，安装组合垂直扩展台后组合固有频率≥700Hz。
7.1.3.4	空台 2000Hz 以内进行 0.5g 扫频试验，控制曲线在±10%容差范围内。
*7.1.3.5	最大推力不小于 150kN，最大承重不小于 300kg（承重包括振动夹具及被试品等，被试品不大于 100kg），频率范围能够覆盖（5～2000）Hz。
*7.1.3.6	最大加速度(空台时)不小于 100g；其中，正弦≥130g，随机≥100g，冲击≥100g。
*7.1.3.7	最大持续位移：≥51mm（P-P），最大速度≥2m/s。
*7.1.3.8	容许偏心力矩≥10000Nm（提供相关测试证明）。
7.1.3.9	系统连续工作时间：60%推力情况下≥6 小时（提供相关测试证明）。
7.1.3.10	最大冲击位移：≥76mm（P-P），一阶频率≥1850Hz（不含扩展台面）。此一阶频率不应对被试品的振动、冲击试验产生共振影响导致试验无法进行。
7.1.3.11	台面漏磁＜1mT。
7.1.3.12	振动台动圈台面加速度波形失真度：5Hz≤f≤20Hz，失真度≤15%； 20Hz≤f≤2000Hz，失真度≤10%。
7.1.3.13	振动台动圈台面加速度不均匀度：5Hz≤f≤500Hz，不均匀度≤15%； 500Hz≤f≤1500Hz，不均匀度≤25%；1500Hz≤f≤2000Hz，不均匀度≤50%。
7.1.3.14	振动控制系统一套，包括功放系统、控制仪、传感器和打印机。
7.1.3.15	功放系统技术指标： 功放信噪比：＞60dB，功放效率：＞92%。 功放频响：5～10Hz：±1dB；10～3000Hz：±0.5dB。 输出电压测量误差：≤1%。输出电流测量误差：≤1%。 功放系统保护应包括：过载、过热、过电压等保护。
7.1.3.16	控制仪数量 1 套，软件与硬件应为同一品牌，采用知名品牌控制仪。控制仪支持多种数据格式读取，振动测试数据格式一般为 TXT、MAT、CSV 等。
7.1.3.16.1	控制仪的输入： 输入通道数：≥32 个，支持 TEDS 读取，每通道均具有设置相应限幅功能，每输入通道都能用做控制通道。

	信噪比：≥105dB；A/D 采样频率：每个通道≥102.4kHz；相位匹配：＜0.02° @1kHz；幅值精度：≤0.05%@1kHz；频率示值精度：≤0.004%；功率谱示值误差：≤0.5%；模拟信号输入通道均支持差分信号。
7.1.3.16.2	控制仪的输出： 输出通道数：≥2 通道；D/A 转换器：24 位；D/A 输出：每个通道≥20kHz；频响范围：0.1Hz～40kHz（±3dB）。
7.1.3.16.3	所有通道直接采用 BNC 接口。
7.1.3.17	配套单轴向传感器 16 套，品牌 PCB、Endevco、B@K 或同等性能的产品。量程≥100g，频率范围：≥1～5KHz，传感器类型为电荷型。 三轴向传感器 8 套，品牌 PCB、Endevco、B@K 或同等性能的产品。量程≥100g，频率范围：≥1～5KHz，传感器类型为电荷型。 配套传感器用低噪声同轴电缆（噪声峰值≤50μV）不少于 15 米，共 24 根。
7.1.4	配置起动拖动设备一套。
7.1.4.1	起动拖动设备主要由配电柜、驱动柜、拖动台、联轴器、振动夹具等组成。
*7.1.4.2	额定输出功率不小于 60kW，转速范围能够覆盖（0～25000）r/min，单轴输出、转向可逆，加减速度（0～500）r/min/s 可设。
7.1.4.3	转速控制稳态精度：±30r/min 范围内；转速测量分辨率：1r/min。
7.1.4.4	转速动态特性（空转）： ±500r/min/s 加速度条件下，转速超调量不超过±150r/min，恢复到设定转速±30r/min 恢复时间不大于 1s。
7.1.4.5	输出端机械安装接口和花键接口尺寸按甲方提供的输入轴尺寸进行设计，完成与输入轴的机械连接，拖动输出传动轴对产品安装盘止口的径向跳动量不大于 0.05mm。拖动输出传动轴对产品安装盘止口端面跳动量不大于 0.05mm。
7.1.4.6	输出端悬挂力矩不小于 500N·m。
7.1.4.7	拖动输出传动轴距地面的中心高应不大于 1100mm，作为被试品起动发电机夹具的齿轮箱输出轴心距振动台面高度不小于 350mm。
7.1.4.8	1）应对拖动电机、齿轮箱、输出法兰等关键部位进行三轴向振动监测，并具有振动超限告警功能。 2）应对振动夹具配套用于振动监测及告警的振动传感器，为达到不同频段的有效振动监测，应配套三轴向低频振动传感器，布置在壳体的垂直面或水平面上，用来监测结构的低频振动；应配套单轴向高频振动传感器，布置在垂直于旋转轴的平面上，用来监测内部齿轮传动的高频振动。 3）在未安装被试品的旋转状态下，振动值应不大于 2.8mm/s；安装产品后的旋转状态振动值应不大于 4.5mm/s（振动台工作时不考核）。

7.1.4.9	拖动台整体颜色为 RAL7035。
7.1.4.10	起动拖动设备应配置独立的配电柜和驱动柜。
7.1.4.10.1	配电柜的输入为厂房配套动力电，额定电压：380VAC，频率 50Hz。三相五线制，配电柜应能满足起动拖动设备、振动台、负载、被试品冷却设备的供电需求。
7.1.4.10.2	驱动柜变频器应能够满足四象限运行，性能等同或优于 ABB ACS880 系列、西门子 S120 系列，优先选用原装柜。
7.1.4.10.3	配电柜、驱动柜占地（长×宽）不大于 5000mm×1000mm，驱动柜、配电柜深度及高度应一致。
7.1.4.11	拖动台主要包括拖动电机、齿轮箱、齿轮箱冷却系统及力矩传感器。
*7.1.4.11.1	拖动台主体（包含拖动电机、齿轮箱、齿轮箱冷却系统、力矩传感器等）占地（长×宽）不大于 3000mm×2000mm。
7.1.4.11.2	拖动台应自带冷却系统，可通过场地统一配置的循环冷却水进行热交换。起动拖动设备应能对冷却系统的关键参数进行实时监测。参数包括冷却水的参数及拖动台自带冷却系统的参数。现场冷却水的参数有进水回水温度、进水回水压力、流量。
7.1.4.11.3	拖动台应对拖动电机的转速、绕组温度、电压、电流、输出力矩等必要参数进行监控。
7.1.4.11.4	拖动台具有配合起动发电机完成起动试验的功能，拖动电机模拟发动机为被试品施加负载力矩，转动惯量可设置，具有被试品带转起动、带载起动的试验功能；拖动台具有完成发电机发电试验的功能，控制拖动电机输出机械功率及力矩驱动被试品工作在发电状态。
*7.1.4.11.5	拖动台应满足被试品起动力矩不小于 100N·m（起动最大转速不超过 9000r/min）。配置力矩传感器，安装于拖动电机端齿轮箱输入端，精度不低于 1%F.S，力矩参数信号带宽不小于 1kHz。
7.1.4.11.6	齿轮箱速比不大于 3.5。
7.1.4.11.7	齿轮箱润滑冷却系统，应包含润滑冷却硬件设备、参数检测及保护单元等，为拖动台中齿轮箱及振动夹具中齿轮箱均能提供稳定可靠的润滑冷却滑油条件；齿轮箱润滑冷却系统通过挠性软管与振动夹具中齿轮箱进行连接，这种连接方式应能耐 DO-160G 第 8 章振动环境（标准振动曲线为 W，短时高量值振动曲线为 P）。
7.1.4.11.8	拖动台应具有关键部件的保护功能，包括但不限于拖动电机过速、缺相、过流、轴承及绕组超温、振动量值等保护；齿轮箱润滑冷却系统电机过载、缺相、过流、冷却介质温度过高、冷却介质压力过低、冷却介质液位过低告警及保护功能；齿轮箱振动量值异常、轴承温度异常等必要的保护功能。
7.1.4.11.9	拖动台附近配套安装被试品用的辅助设备（悬臂吊），载重不小于 200kg，并在明显

	位置进行标识，悬臂半径应覆盖振动台台面。
7.1.4.12	联轴器
7.1.4.12.1	联轴器用于拖动台输出轴与振动夹具中齿轮箱输入轴连接，可稳定的向被试品传递机械功率。
7.1.4.12.2	联轴器应具有振动位移的补偿能力，补偿量不小于 26mm（峰峰），联轴器传递功率不小于 75kW，最大许用转速不低于 8000r/min，最大扭矩不小于 300Nm，动平衡不低于 G2.5。
7.1.4.12.3	联轴器需承受持续的试验振动环境，联轴器的寿命应能保证连续正常工作 5 小时，累计可正常工作时间不小于 50 小时，联轴器应可支持完成累计不小于 150 小时的试验时间（试验时间仅包括拖动台及振动台同时工作时，设备调试过程中联轴器的消耗由供应商提供）。
7.1.4.12.4	联轴器应具有明确的检查检验要求及方法，用于定期检查并对联轴器做出是否可继续使用的评估。
7.1.4.13	振动夹具
7.1.4.13.1	被试品通过振动夹具（包括振动台面的连接工装、齿轮箱及连接被试品必要的工装）固定在振动台上，通过联轴器与拖动电机端齿轮箱输出轴连接。
7.1.4.13.2	振动夹具应采用通用工具拆装，应尽量采用快卸的安装方式。
7.1.4.13.3	振动夹具在保证刚度的前提下，质量应尽可能小；应尽量使用对称结构，确保振动输入的均匀性；应确保夹具和试件组合体的重心低，并且与振动台的中轴线相重合；夹具的第一阶固有频率应尽可能高于最高试验频率，应尽量减小夹具共振对试验的影响。
7.1.4.13.4	振动夹具中齿轮箱的寿命应不小于 2000 小时，应提供齿轮箱的寿命仿真计算。保证期寿命应不小于 500 小时。
7.1.4.13.5	振动夹具中齿轮箱传动比不大于 4，齿轮箱输入转速不大于 9000r/min，重量不大于 150kg，应能耐 DO-160G 第 8 章振动试验环境（标准振动曲线为 W，短时高量值振动曲线为 P）。
7.1.4.13.6	振动夹具中齿轮箱应设置滑油取样接口，滑油取样点应在齿轮箱最低点。
7.1.4.13.7	振动夹具应具有明确的检查检验要求及方法，用于定期检查并对其做出是否可继续使用的评估。
7.1.4.13.8	配套被试品连接工装一套（法兰盘、轴套、卡箍），其中轴套的动平衡要求应高于 G2.5，被试品接口图由买方在详细设计方案阶段提供。
7.1.4.13.9	与被试品连接的馈线、油管、信号线缆均应能够承受 DO-160G 第 8 章振动环境（标准振动曲线为 W，短时高量值振动曲线为 P）。

7.1.5	配套 1 套独立运行的被试品冷却设备。
7.1.5.1	被试品冷却系统可以为自带泵类型被试品提供润滑油的冷却回路，对被试品的进油温度进行控制；也可为不带泵类型被测件提供稳定压力及温度的冷却润滑油，进回油管路均需配置油泵，回油泵的功率应大于进油泵功率的 3 倍。
7.1.5.2	被试品冷却设备具有本地和远程控制功能，可完成滑油流量、进出油温度、进出口压力、注油压力等参数的采集、处理和传输，通过冷却设备上的液晶显示屏或者测控系统实现流量、温度、压力等参数及实时变化曲线的显示，并进行控制、保护告警参数的设置。控制参数为进油温度或进油压力，保护告警参数为回油压力、回油温度、流量等。被试品冷却设备应设置有声光报警，当回油温度、回油压力、流量等参数异常时，启动声光报警，声光报警点可设置。
7.1.5.3	进油温度的控制范围为（常温～160）℃，精度为±3℃；
7.1.5.4	进油压力的控制范围为（0.1～1）Mpa，精度为±0.01Mpa；
7.1.5.5	注油采用现场手动控制方式，以不大于 5L/min 的流量通过进油管路对被试品进行注油。
7.1.5.6	被试品冷却设备测量要求： 滑油流量范围：（0～50）L/min； 流量测量精度：不低于 0.5L/min@（温度（100±5）℃，流量（5～50）L/min），手动注油时流量测量精度不考核； 滑油温度测量范围：（常温～260）℃，测量精度±1℃； 注油压力测量通道测量范围：（-0.1～1.5）MPa；进油压力测量范围：（0～1.5）MPa；回油压力测量范围：（-0.1～1.5）MPa；压力测量精度：±0.5%F.S，分辨力 0.001MPa。
7.1.5.7	被试品冷却设备包括油泵、油箱、散热器、油滤、流量计、温度和压力检测及控制保护单元。整体占地尺寸（长×宽）不大于 1500mm×1200mm。
7.1.5.8	1）油箱应具有便于补油的接口且配有液位传感器，油箱容积不小于 20L。 2）油箱应分别设置方便加油及放油的接口，油箱应配置油烟收集装置。
7.1.5.9	流量传感器耐温为不低于 210℃。
7.1.5.10	滑油油滤规格为 10μm，且安装位置尽可能靠近被试品端。
*7.1.5.11	散热器冷却散热介质为循环冷却水，冷却系统散热功率应不小于 30kW。
7.1.5.12	外部油管与冷却设备之间连接为快卸式结构,与其适配的被试品接口尺寸完成招标后由甲方提供。外部油管长度 2m（具体可根据现场布局情况进行调整），数量 1 套共 3 根（产品端配备堵头）；被试品冷却系统配置 1 路进油，1 路测量管路，1 路回油，进回油管内径不小于 Φ12mm，测量油管内径不小于 Φ4mm。

7.1.5.13	外管路流阻应不大于 0.3MPa，外管路容积不大于 3L。
7.1.5.14	回油管路应设置油样采集口。
7.1.5.15	被试品冷却设备的进油、回油口高度应低于被试品安装高度。
7.1.6	配置负载系统一套，满足被试品加载需求。
7.1.6.1	负载系统采用空气冷却以防止负载元件过热。负载设备应具有负载箱过温、过压、过电流的保护告警功能。应能通过现场测控系统显示三相电压、三相电流、功率、功率因数等参数。
7.1.6.2	负载设备应装设轮子，负载箱应上部四角应装设起吊与栓系共用环，保证运输及起吊的安全。
7.1.6.3	负载应配置风压检测装置，保证负载箱在风机正常工作状态下才可以进行加载。三相平衡负载的不平衡度小于 1%。
7.1.6.4	配套电机负载中电阻负载容量不小于 60kVA（电压 115V，400Hz 标定），功率因数不小于 0.96，冷热电阻值的变化不应超过 3%。负载的调节裕量不小于 10%，配套与电阻负载联合使用的感性负载及容性负载，功率因数范围满足：0.7（滞后）～1～0.9（超前）。
7.1.6.5	负载应具备闭环调节功能，负载控制精度不超过 2%，控制步长不大于 0.1A，负载设备电流分辨率不大于 0.1A。
7.1.6.6	负载箱应满足 230VAC、115VAC 两种电压体制的加载，频率范围（360～800）Hz，应满足输入端相电压范围（0～360）V。
7.1.6.7	负载箱应为三相五线制供电，380V/50Hz。
7.1.6.8	在额定负载下，负载箱表面 1 米处的声压级不超过 80dB(A)。
7.1.7	现场测控系统：主要用于完成对起动拖动设备运行过程中的各类参数的测控、被试品激励信号的模拟及被试品的相关电参量的测量，并对负载、被试品冷却设备、振动台进行统一的控制，振动台部分的测控设备相对独立，但整体统一布局。
7.1.7.1	现场测控系统功能： 1）系统应设置急停控制，防止拖动台损坏；在急停或保护触发拖动系统停车状态下，应以固定加速度缓慢停车（加速度可设置），且不能出现反转；触发重大急停（如动力电突发停电）时，允许自由停车。 2）具有上电自检功能，若自检失败，不允许进行下一步操作直至自检完成并无任何故障信息。 3）系统出现任何故障，软件上位机界面均应显示故障保护状态和故障信息，拖动台与其冷却系统故障具备联锁保护功能（当冷却系统监测出异常数据可对拖动电机进行控制保护）。 4）现场测控系统可对拖动台、驱动柜、齿轮箱润滑冷却系统、被试品冷却系统的运

	行参数进行控制、测量、显示及采集；采集时间可设定（不小于 4 小时），同时具备对采集参数进行抓拍、保存、回放功能；转速及扭矩的测量采样率不小于 1000Hz，其他参数采样率不小于 100Hz。 5）现场测控系统内设置有 UPS 电源，确保异常断电不会造成设备及被试品的损坏，并能完整记录保存设备测试过程数据。 6）预留以太网通讯接口用于连接远控系统，实现集中控制。 7）应具备设备或部件运行时间记录功能，对维保事宜进行时间提醒的功能。 8）预留现场测控系统计量接口（采用 2mm 或 4mm 香蕉插座）与校准软件界面。
7.1.7.2	现场测控系统配套测控参数包括起动拖动设备参数、被试品参数、负载参数。 1）拖动系统控制参数包括拖动台的输出转速、转向、加减速度、被试品冷却系统进油温度和进油压力；拖动台可根据不同产品设置相关工作状态（如转向、加速度、最大转速限制等参数），产品试验时进行调用。 2）测量及显示参数包括但不限于拖动台的输出转速、加减速度、齿轮箱相关状态及冷却系统压力（进口油压、出口油压、注油压力）、流量（滑油流量）、温度（进油温度、回油温度）、负载电压、负载电流等。
7.1.7.3	现场测控系统应配置被试品控制线路： 1）永磁机三相控制线路，可实现三相通断控制。 2）电机互感器（GCT）三相控制线路，配置 14Ω，10W，精度 1%的采样电阻。 3）励磁控制线路，实现被试产品间的励磁线路联通或将他激电源接入被试电机。他激电源指标应满足输出电压（0～100）V，输出电流（0～10）A，电压电流精度优于 0.25%FS。 4）预置开关通道 2 路，带辅助触点的继电器通道 2 路，数字量信号不少于 10 路（可根据需求配置成地/开、高/开通道，用于模拟轮载等数字量信号），为控制器产品配套直流供电电源，供电电源指标应满足输出电压（0～35）V，输出电流（0～10）A，电压电流精度优于 0.25%FS。
7.1.7.4	现场测控系统配置被试品测量通道： 1）高速通道：采样率不小于 2MS/s/ch，10 个（电压电流通道各 5 个）。 电压通道：交直流通用，4 路用于测量三相电压与励磁电压，1 路备用，（0～500）Vrms；精度要求 0.2%+0.1%F.S； 电流通道：交直流通用，3 路用于测量三相电流，1 路备用，（0～500）Arms；精度要求 0.25%F.S；1 路用于测量励磁电流，（0～10）Arms；精度要求 0.25%F.S。 2）其他测量通道：温度测量通道 2 个（热敏电阻 0～2000Ω）采样率 100Hz；模拟量测量通道 2 个（0～20mA）采样率 100Hz；频率测量通道 2 个，采样率 100kHz。
7.1.7.5	配套直流电源 1 台，额定电压 270VDC，输出电压范围应覆盖（20～350）V，额定功率不小于 30kW。电压精度优于 0.5%，电流精度优于 0.5%。为被试品起动试验时输入功率电。
7.1.7.6	配套被试电机控制器测试设备，用于发电机振动试验前后及过程中对发电机控制器进行功能验证。主要包含用于模拟发电机的发电机模拟器及相配套的测试线缆，采用 FPGA 加功率放大器的方式对发电机接口特性（发电机输出永磁机三相电压、主发三相

	电压、转速、励磁电流、负载电流等关键参数的响应特性）进行模拟，实现功能验证。
7.1.8	操作台应为双工位布局，配置至少两台显示器，显示器不小于 27 英寸，分辨率 2k。配置有线输入设备（鼠标、键盘）。配置设备急停、复位、开机等按钮。其中一台显示器用于监控振动台的试验过程。一台显示器用于完成对起动拖动设备、负载、被试品冷却设备的监控。
7.1.9	软件要求
7.1.9.1	1）专用测控软件应具有与实物状态一致的演示界面，容易使用，操作安全，且具有高的可靠性与稳定性； 2）测量软件、控制软件及后续升级服务应与已有操作系统兼容； 3）具备软、硬件上电自检功能，并显示错误硬件和进程信息；
7.1.9.2	1）起动拖动设备软件需提供软件开放权限及传递接口。 2）起动拖动设备软件具备数据流、控制流传输功能，能够针对输出转速、被试品冷却系统相关参数（压力、温度、流量等）按照甲方统一的内容+格式传递给甲方统一数据平台。 3）项目招标完成后由买卖双方沟通明确，通讯接口及通讯相关信息。 4）软件具有二次开发权限。 5）可实现起动拖动设备和振动台的联控，即当起动拖动设备故障时可同时控制停止振动台设备。 6）软件可集中显示起动拖动设备和振动台的相关参数（转速、电压、电流、被试品冷却系统运行参数、振动台的控制振动量值参数）及运行状态。
7.1.9.3	振动控制软件： 功能模块包含正弦、随机、典型冲击、正弦+随机、随机+随机、倍频分析等控制模块。 支持数据在线打印；可以进行振动台过载保护参数设定。 自动搜索峰值功能，且曲线读取时具有鼠标跟随数据显示功能。 数据回放及数据后处理功能。
*7.1.10	项目中配套设备控制用电脑 2 台，可分别完成振动台和拖动台的单独控制；并且以拖动台的控制对拖动台及振动台进行综合控制与显示。CPU：配置国产 CPU 芯片，核数（不小于 8 核），主频（不低于 2.5G）；内存不小于 16GB，硬盘不小于 1TB 固态硬盘；禁止配备任何蓝牙、无线设备。 国产 CPU 芯片需提供由“中国信息安全测评中心”或“国家保密科技测评中心”出具的安全可靠测评报告。 操作系统：支持安装中科方德、银河麒麟、统信等国产操作系统，预装国产正版操作系统须永久有效。
7.1.11	安全防护及节能要求： 1. 系统中各电器类设备的电源输入/输出端接线部位应设置防触电保护装置，接地保护装置； 2. 输入相线与设备壳体绝缘电阻不小于 20MΩ，设备壳体与厂房接地排的搭接电阻不大于 4Ω；

	3. 系统中旋转部位和其他危险部位应装设防护罩或网，其安全距离、刚度、强度及稳定性符合 GB/T 8196、GB/T 18831、GB 23821 的相关规定。 4. 系统安装运行符合 EHS 环境健康安全体系要求，即卖方提供的设备设施选用的材料、消耗的能源（电力）、排放的有害物质等应符合国家环境保护标准规定。在满足国家标准规范及相关行业标准的前提下，“选用高性能、高品质、低能耗的器件器材”，涉及国家强制性能效标准的用能产品设备及附属设施，需选用能效二级及以上节能水平产品。 5. 设备中配电柜等控制设备应符合 GB7251 相关要求，固定时应具有防倾倒措施。配电柜应配置带 RS485 通讯接口的多费率智能电能表，通讯线引至动力监控中心。
7.2	起动发电机拖动-航向/侧向振动综合试验系统详细技术要求
*7.2.1	起动发电机拖动-航向/侧向振动综合试验系统用于起动发电机/发电机在发电状态下按照 DO-160 第 8 章振动试验要求进行航向/侧向振动试验验证。
*7.2.2	起动发电机拖动-航向/侧向振动综合试验系统主要由航向/侧向振动台、起动拖动设备、被试品冷却设备、负载、现场测控系统、操作台等配套设备组成。其中，起动拖动设备应配置为 2 套分别适配两个振动方向上的工位，相互独立。
7.2.3	配置航向/侧向振动台一套。振动台应为感应式振动台并配套振动控制系统。
*7.2.3.1	航向/侧向振动台可完成的试验项目包括随机振动、正弦振动、冲击。试验项目实施应符合 DO-160G 第 8 章振动和第 7 章工作冲击和坠撞安全的要求。应能满足发电机产品按照 DO-160G 第 8 章振动中标准振动曲线 W 进行发电工作状态下的振动试验的需求。
*7.2.3.2	航向/侧向振动台：工作台面不小于 1.2m×1.2m，台面最大负载≥1500kg。
7.2.3.3	台面为镁合金整体铸造，组合固有频率≥600Hz。
7.2.3.4	空台 2000Hz 以内进行 0.5g 扫频试验，控制曲线在±10%容差范围内。
*7.2.3.5	最大推力不小于 150kN；最大承重不小于 300kg（承重包括振动夹具及被试品等，被试品不大于 100kg），频率范围能够覆盖（5～2000）Hz。
*7.2.3.6	最大加速度(空台时)不小于 100g；其中，正弦≥130g，随机≥100g，冲击≥100g。
*7.2.3.7	最大持续位移：≥51mm（P-P）。最大速度≥2m/s。
*7.2.3.8	容许偏心力矩≥10000Nm（提供相关测试证明）。
7.2.3.9	系统连续工作时间：60%推力情况下≥6 小时（提供相关测试证明）。
7.2.3.10	最大冲击位移：≥76mm（P-P），一阶频率≥1850Hz（不含扩展台面）。此一阶频率不应对被试品的振动、冲击试验产生共振影响导致试验无法进行。
7.2.3.11	台面漏磁＜1mT。

7.2.3.12	振动台动圈台面加速度波形失真度：5Hz≤f≤20Hz，失真度≤15%； 20Hz≤f≤2000Hz，失真度≤10%。
7.2.3.13	振动台动圈台面加速度不均匀度：5Hz≤f≤500Hz，不均匀度≤15%； 500Hz≤f≤1500Hz，不均匀度≤25%；1500Hz≤f≤2000Hz，不均匀度≤50%。
7.2.3.14	振动控制系统一套，包括振动功放系统、控制仪、传感器和打印机。
7.2.3.15	功放系统技术指标： 功放信噪比：＞60dB，功放效率：＞92%。 功放频响：5～10Hz：±1dB；10～3000Hz：±0.5dB。 输出电压测量误差：≤1%。输出电流测量误差：≤1%。 功放系统保护应包括：过载、过热、过电压等保护。
7.2.3.16	控制仪数量 1 套，软件与硬件应为同一品牌，采用知名品牌控制仪。控制仪支持多种数据格式读取，数据格式一般为 TXT、MAT、CSV 等。
7.2.3.16.1	控制仪的输入： 输入通道数：≥32 个，支持 TEDS 读取，每通道均具有设置相应限幅功能，每输入通道都能用做控制通道。 信噪比：≥105dB；A/D 采样频率：每个通道≥102.4kHz；相位匹配：＜0.02° @1kHz；幅值精度：≤0.05%@1kHz；频率示值精度：≤0.004%；功率谱示值误差：≤0.5%；模拟信号输入通道均支持差分信号。
7.2.3.16.2	控制仪的输出： 输出通道数：≥2 通道；D/A 转换器：24 位；D/A 输出：每个通道≥20kHz；频响范围：0.1Hz～40kHz（±3dB）。
7.2.3.16.3	所有通道直接采用 BNC 接口。
7.2.3.17	配套单轴向传感器 16 套，品牌 PCB、Endevco、B@K 或同等性能的产品。量程≥100g，频率范围：≥1～5KHz，传感器类型为电荷型。 三向传感器 8 套，品牌 PCB、Endevco、B@K 或同等性能的产品。量程≥100g，频率范围：≥1～5KHz，传感器类型为电荷型。 配套传感器用低噪声同轴电缆（噪声峰值≤50μV）不少于 15 米，共 24 根。
7.2.4	配置起动拖动设备两套。以下均以单套配置进行要求。
7.2.4.1	起动拖动设备主要由配电柜、驱动柜、拖动台、联轴器、振动夹具等组成。
*7.2.4.2	额定输出功率不小于 60kW，转速范围能够覆盖（0～25000）r/min，单轴输出、转向可逆，加减速度（0～500）r/min/s 可设。
7.2.4.3	转速控制稳态精度：±30r/min 范围内；转速测量分辨率：1r/min。
7.2.4.4	转速动态特性（空转）： ±500r/min/s 加速度条件下，转速超调量不超过±150r/min，恢复到设定转速

	±30r/min 恢复时间不大于 1s。
7.2.4.5	输出端机械安装接口和花键接口尺寸按甲方提供的输入轴尺寸进行设计，完成与输入轴的机械连接，拖动输出传动轴对产品安装盘止口的径向跳动量不大于 0.05mm。拖动输出传动轴对产品安装盘止口端面跳动量不大于 0.05mm。
7.2.4.6	输出端悬挂力矩不小于 500N·m。
7.2.4.7	拖动输出传动轴距地面的中心高应不大于 1100mm，作为被试品起动发电机夹具的齿轮箱输出轴心距振动台面高度不小于 350mm。
7.2.4.8	1）应对拖动电机、齿轮箱、输出法兰等关键部位进行三轴向振动监测，并具有振动超限告警功能。 2）应对振动夹具配套用于振动监测及告警的振动传感器，为达到不同频段的有效振动监测，应配套三轴向低频振动传感器，布置在壳体的垂直面或水平面上，用来监测结构的低频振动；应配套单轴向高频振动传感器，布置在垂直于旋转轴的平面上，用来监测内部齿轮传动的高频振动。 3）在未安装被试品的旋转状态下，振动值应不大于 2.8mm/s；安装产品后的旋转状态振动值应不大于 4.5mm/s（振动台工作时不考核）。
7.2.4.9	拖动台整体颜色为 RAL7035。
7.2.4.10	起动拖动设备应配置独立的配电柜和驱动柜。
7.2.4.10.1	配电柜的输入为厂房配套动力电，额定电压：380VAC，频率 50Hz。三相五线制，配电柜应能满足起动拖动设备、振动台、负载、被试品冷却设备的供电需求。
7.2.4.10.2	驱动柜变频器应能够满足四象限运行，性能等同或优于 ABB ACS880 系列、西门子 S120 系列，优先选用原装柜。
7.2.4.10.3	配电柜、驱动柜占地（长×宽）不大于 5000mm×1000mm。驱动柜、配电柜深度及高度应一致。
7.2.4.11	拖动台主要包括拖动电机、齿轮箱、齿轮箱冷却系统及力矩传感器。
*7.2.4.11.1	拖动台主体（包含拖动电机、齿轮箱、齿轮箱冷却系统、力矩传感器等）占地（长×宽）不大于 3000mm×2000mm。
7.2.4.11.2	拖动台应自带冷却系统，可通过场地统一配置的循环冷却水进行热交换。起动拖动设备应能对冷却系统的关键参数进行实时监测。参数包括冷却水的参数及拖动台自带冷却系统的参数。现场冷却水的参数有进水回水温度、进水回水压力、流量。
7.2.4.11.3	拖动台应对拖动电机的转速、绕组温度、电压、电流、输出力矩等必要参数进行监控。
7.2.4.11.4	拖动台具有配合起动发电机完成起动试验的功能，拖动电机模拟发动机为被试品施加负载力矩，转动惯量可设置，具有被试品带转起动、带载起动的试验功能；拖动台具有完成发电机发电试验的功能，控制拖动电机输出机械功率及力矩驱动被试品工作在发电状态。

*7.2.4.11.5	拖动台应满足被试品起动力矩不小于 100N·m（起动最大转速不超过 9000r/min）。配置力矩传感器，安装于拖动电机端齿轮箱输入端，精度不低于 1%F.S，力矩参数信号带宽不小于 1kHz。
7.2.4.11.6	齿轮箱速比不大于 3.5。
7.2.4.11.7	齿轮箱润滑冷却系统，应包含润滑冷却硬件设备、参数检测及保护单元等，为拖动台中齿轮箱及振动夹具中齿轮箱均能提供稳定可靠的润滑冷却滑油条件；齿轮箱润滑冷却系统通过挠性软管与振动夹具中齿轮箱进行连接，这种连接方式应能耐 DO-160G 第 8 章振动环境（标准振动曲线为 W，短时高量值振动曲线为 P）。
7.2.4.11.8	拖动台应具有关键部件的保护功能，包括但不限于拖动电机过速、缺相、过流、轴承及绕组超温、振动量值等保护；齿轮箱润滑冷却系统电机过载、缺相、过流、冷却介质温度过高、冷却介质压力过低、冷却介质液位过低告警及保护功能；齿轮箱振动量值异常、轴承温度异常等必要的保护功能。
7.2.4.11.9	拖动台附近配套安装被试品用的辅助设备（悬臂吊），载重不小于 200kg，并在明显位置进行标识，悬臂半径应覆盖振动台台面。
7.2.4.12	联轴器
7.2.4.12.1	联轴器用于拖动台输出轴与振动夹具中齿轮箱输入轴连接，可稳定的向被试品传递机械功率。
7.2.4.12.2	联轴器应具有振动位移的补偿能力，补偿量不小于 26mm（峰峰），联轴器传递功率不小于 75kW，最大许用转速不低于 8000r/min，最大扭矩不小于 300Nm，动平衡不低于 G2.5。
7.2.4.12.3	联轴器需承受持续的试验振动环境，联轴器的寿命应能保证连续正常工作 5 小时，累计可正常工作时间不小于 50 小时，联轴器应可支持完成累计不小于 150 小时的试验时间（试验时间仅包括拖动台及振动台同时工作时，设备调试过程中联轴器的消耗由供应商提供）。
7.2.4.12.4	联轴器应具有明确的检查检验要求及方法，用于定期检查并对联轴器做出是否可继续使用的评估。
7.2.4.13	振动夹具
7.2.4.13.1	被试品通过振动夹具（包括振动台面的连接工装、齿轮箱及连接被试品必要的工装）固定在振动台上，通过联轴器与拖动电机端齿轮箱输出轴连接。
7.2.4.13.2	振动夹具应采用通用工具拆装，应尽量采用快卸的安装方式。
7.2.4.13.3	振动夹具在保证刚度的前提下，质量应尽可能小；应尽量使用对称结构，确保振动输入的均匀性；应确保夹具和试件组合体的重心低，并且与振动台的中轴线相重合；夹具的第一阶固有频率应尽可能高于最高试验频率，应尽量减小夹具共振对试验的影响。

7.2.4.13.4	振动夹具中齿轮箱的寿命应不小于 2000 小时，应提供齿轮箱的寿命仿真计算。保证期寿命应不小于 500 小时。
7.2.4.13.5	振动夹具中齿轮箱传动比不大于 4，齿轮箱输入转速不大于 9000r/min，重量不大于 150kg，应能耐 DO-160G 第 8 章振动试验环境（标准振动曲线为 W，短时高量值振动曲线为 P）。
7.2.4.13.6	振动夹具中齿轮箱应设置滑油取样接口，滑油取样点应在齿轮箱最低点。
7.2.4.13.7	振动夹具应具有明确的检查检验要求及方法，用于定期检查并对其做出是否可继续使用的评估。
7.2.4.13.8	配套被试品连接工装一套（法兰盘、轴套、卡箍），其中轴套的动平衡要求应高于 G2.5，被试品接口图由买方在详细设计方案阶段提供。
7.2.4.13.9	与被试品连接的馈线、油管、信号线缆均应能够承受 DO-160G 第 8 章振动环境（标准振动曲线为 W，短时高量值振动曲线为 P）。
7.2.5	配套 1 套独立运行的被试品冷却设备。
7.2.5.1	被试品冷却系统可以为自带泵类型被试品提供润滑油的冷却回路，对被试品的进油温度进行控制；也可为不带泵类型被测件提供稳定压力及温度的冷却润滑油，进回油管路均需配置油泵，回油泵的功率应大于进油泵功率的 3 倍。
7.2.5.2	被试品冷却设备具有本地和远程控制功能，可完成滑油流量、进出油温度、进出口压力、注油压力等参数的采集、处理和传输，通过冷却设备上的液晶显示屏或者测控系统实现流量、温度、压力等参数及实时变化曲线的显示，并进行控制、保护告警参数的设置。控制参数为进油温度或进油压力，保护告警参数为回油压力、回油温度、流量等。被试品冷却设备应设置有声光报警，当回油温度、回油压力、流量等参数异常时，启动声光报警，声光报警点可设置。
7.2.5.3	进油温度的控制范围为（常温～160）℃，精度为±3℃；
7.2.5.4	进油压力的控制范围为（0.1～1）Mpa，精度为±0.01Mpa；
7.2.5.5	注油采用现场手动控制方式，以不大于 5L/min 的流量通过进油管路对被试品进行注油。
7.2.5.6	被试品冷却设备测量要求： 滑油流量范围：（0～50）L/min； 流量测量精度：不低于 0.5L/min@（温度（100±5）℃，流量（5～50）L/min），手动注油时流量测量精度不考核； 滑油温度测量范围：（常温～260）℃，测量精度±1℃； 注油压力测量通道测量范围：（-0.1～1.5）MPa；进油压力测量范围：（0～1.5）MPa；回油压力测量范围：（-0.1～1.5）MPa；压力测量精度：±0.5%F.S，分辨力 0.001MPa。

7.2.5.7	被试品冷却设备包括油泵、油箱、散热器、油滤、流量计、温度和压力检测及控制保护单元。整体占地尺寸（长×宽）不大于 1500mm×1200mm。
7.2.5.8	1）油箱应具有便于补油的接口且配有液位传感器，油箱容积不小于 20L。 2）油箱应分别设置方便加油及放油的接口，油箱应配置油烟收集装置。
7.2.5.9	流量传感器耐温为不低于 210℃。
7.2.5.10	滑油油滤规格为 10μm，且安装位置尽可能靠近被试品端。
*7.2.5.11	冷却散热介质为循环冷却水，冷却系统散热功率应不小于 30kW。
7.2.5.12	外部油管与冷却系统之间连接为快卸式结构,与其适配的被试品接口尺寸完成招标后由甲方提供。外部油管长度 2m（具体可根据现场布局情况进行调整），数量 1 套共 3 根（产品端配备堵头）；被试品冷却系统配置 1 路进油，1 路测量管路，1 路回油，进回油管内径不小于 Φ12mm，测量油管内径不小于 Φ4mm。
7.2.5.13	外管路流阻应不大于 0.3MPa，外管路容积不大于 3L。
7.2.5.14	回油管路应设置油样采集口。
7.2.5.15	被试品冷却设备的进油、回油口高度应低于被试品安装高度。
7.2.6	配置负载系统一套，满足被试品加载需求。
7.2.6.1	负载系统采用空气冷却以防止负载元件过热。负载设备应具有负载箱过温、过压、过电流的保护告警功能。应能通过现场测控系统显示三相电压、三相电流、功率、功率因数等参数。
7.2.6.2	负载设备应装设轮子，负载箱应上部四角应装设起吊与栓系共用环，保证运输及起吊的安全。
7.2.6.3	负载应配置风压检测装置，保证负载箱在风机正常工作状态下才可以进行加载。三相平衡负载的不平衡度小于 1%。
7.2.6.4	配套电机负载中电阻负载容量不小于 60kVA（电压 115V，400Hz 标定），功率因数不小于 0.96，冷热电阻值的变化不应超过 3%。负载的调节裕量不小于 10%，配套与电阻负载联合使用的感性负载及容性负载，功率因数范围满足：0.7（滞后）～1～0.9（超前）。
7.2.6.5	负载应具备闭环调节功能，负载控制精度不超过 2%，控制步长不大于 0.1A，负载设备电流分辨率不大于 0.1A。
7.2.6.6	负载箱应满足 230VAC、115VAC 两种电压体制的加载，频率范围（360～800）Hz，应满足输入端相电压范围（0～360）V。
7.2.6.7	负载箱应为三相五线制供电，380V/50Hz。

7.2.6.8	在额定负载下，负载箱表面 1 米处的声压级不超过 80dB(A)。
7.2.7	现场测控系统：主要用于完成对起动拖动设备运行过程中的各类参数的测控、被试品激励信号的模拟及被试品的相关电参量的测量，并对负载、被试品冷却设备、振动台进行统一的控制，振动台部分的测控设备相对独立，但整体统一布局。
7.2.7.1	现场测控系统功能： 1）系统应设置急停控制，防止拖动台损坏；在急停或保护触发拖动系统停车状态下，应以固定加速度缓慢停车（加速度可设置），且不能出现反转；触发重大急停（如动力电突发停电）时，允许自由停车。 2）具有上电自检功能，若自检失败，不允许进行下一步操作直至自检完成并无任何故障信息。 3）系统出现任何故障，软件上位机界面均应显示故障保护状态和故障信息，拖动台与其冷却系统故障具备联锁保护功能（当冷却系统监测出异常数据可对拖动电机进行控制保护）。 4）现场测控系统可对拖动台、驱动柜、齿轮箱润滑冷却系统、被试品冷却系统的运行参数进行控制、测量、显示及采集；采集时间可设定（不小于 4 小时），同时具备对采集参数进行抓拍、保存、回放功能；转速及扭矩的测量采样率不小于 1000Hz，其他参数采样率不小于 100Hz。 5）现场测控系统内设置有 UPS 电源，确保异常断电不会造成设备及被试品的损坏，并能完整记录保存设备测试过程数据。 6）预留以太网通讯接口用于连接远控系统，实现集中控制。 7）应具备设备或部件运行时间记录功能，对维保事宜进行时间提醒的功能。 8）预留现场测控系统计量接口（采用 2mm 或 4mm 香蕉插座）与校准软件界面。
7.2.7.2	现场测控系统配套测控参数包括起动拖动设备参数、被试品参数、负载参数。 1）拖动系统控制参数包括拖动台的输出转速、转向、加减速度、被试品冷却系统进油温度和进油压力；拖动台可根据不同产品设置相关工作状态（如转向、加速度、最大转速限制等参数），产品试验时进行调用。 2）测量及显示参数包括但不限于拖动台的输出转速、加减速度、齿轮箱相关状态及冷却系统压力（进口油压、出口油压、注油压力）、流量（滑油流量）、温度（进油温度、回油温度）、负载电压、负载电流等。
7.2.7.3	现场测控系统应配置被试品控制线路： 1）永磁机三相控制线路，可实现三相通断控制。 2）电机互感器（GCT）三相控制线路，配置 14Ω，10W，精度 1%的采样电阻。 3）励磁控制线路，实现被试产品间的励磁线路联通或将他激电源接入被试电机。他激电源指标应满足输出电压（0～100）V，输出电流（0～10）A，电压电流精度优于 0.25%FS。 4）预置开关通道 2 路，带辅助触点的继电器通道 2 路，数字量信号不少于 10 路（可根据需求配置成地/开、高/开通道，用于模拟轮载等数字量信号），为控制器产品配套直流供电电源，供电电源指标应满足输出电压（0～35）V，输出电流（0～10）A，电压电流精度优于 0.25%FS。

7.2.7.4	现场测控系统配置被试品测量通道： 1）高速通道：采样率不小于 2MS/s/ch，10 个（电压电流通道各 5 个）。 电压通道：交直流通用，4 路用于测量三相电压与励磁电压，1 路备用，（0～500）Vrms；精度要求 0.2%+0.1%F.S； 电流通道：交直流通用，3 路用于测量三相电流，1 路备用，（0～500）Arms；精度要求 0.25%F.S；1 路用于测量励磁电流，（0～10）Arms；精度要求 0.25%F.S。 2）其他测量通道：温度测量通道 2 个（热敏电阻 0～2000Ω）采样率 100Hz；模拟量测量通道 2 个（0～20mA）采样率 100Hz；频率测量通道 2 个，采样率 100kHz。
7.2.7.5	配套直流功率电源 1 台，额定电压 270VDC，输出电压范围应覆盖（20～350）V，功率不小于 30kW（270V 标定）。电压精度优于 0.5%，电流精度优于 0.5%。为被试品起动试验时输入功率电。
7.2.8	操作台应为双工位布局，配置至少两台显示器，显示器不小于 27 英寸，分辨率 2k。配置有线输入设备（鼠标、键盘）。配置设备急停、复位、开机等按钮。其中一台显示器用于监控振动台的试验过程。一台显示器用于完成对起动拖动设备、负载、被试品冷却设备的监控。
7.2.9	软件要求
7.2.9.1	1）专用测控软件应具有与实物状态一致的演示界面，容易使用，操作安全，且具有高的可靠性与稳定性； 2）测量软件、控制软件及后续升级服务应与已有操作系统兼容； 3）具备软、硬件上电自检功能，并显示错误硬件和进程信息；
7.2.9.2	1）起动拖动设备软件需提供软件开放权限及传递接口。 2）起动拖动设备软件具备数据流、控制流传输功能，能够针对输出转速、被试品冷却系统相关参数（压力、温度、流量等）按照甲方统一的内容+格式传递给甲方统一数据平台。 3）项目招标完成后由买卖双方沟通明确，通讯接口及通讯相关信息。 4）软件具有二次开发权限。 5）可实现起动拖动设备和振动台的联控，即当起动拖动设备故障时可同时控制停止振动台设备。 6）软件可集中显示起动拖动设备和振动台的相关参数（转速、电压、电流、被试品冷却系统运行参数、振动台的控制振动量值参数）及运行状态。
7.2.9.3	振动控制软件： 功能模块包含正弦、随机、典型冲击、正弦+随机、随机+随机、倍频分析等控制模块。 支持数据在线打印；可以进行振动台过载保护参数设定。 自动搜索峰值功能，且曲线读取时具有鼠标跟随数据显示功能。 数据回放及时域数据后处理功能。
*7.2.10	项目中配套设备控制用电脑 2 台，可分别完成振动台和拖动台的单独控制；并且以拖动台的控制对拖动台及振动台进行综合控制与显示。CPU：配置国产 CPU 芯片，核数

<table>
<tr><td></td><td>（不小于 8 核），主频（不低于 2.5G）；内存不小于 16GB，硬盘不小于 1TB 固态硬盘；禁止配备任何蓝牙、无线设备。
国产 CPU 芯片需提供由“中国信息安全测评中心”或“国家保密科技测评中心”出具的安全可靠测评报告。
操作系统：支持安装中科方德、银河麒麟、统信等国产操作系统，预装国产正版操作系统须永久有效。</td></tr>
<tr><td>7.2.11</td><td>安全防护及节能要求：
1. 系统中各电器类设备的电源输入/输出端接线部位应设置防触电保护装置，接地保护装置；
2. 输入相线与设备壳体绝缘电阻不小于 20MΩ，设备壳体与厂房接地排的搭接电阻不大于 4Ω；
3. 系统中旋转部位和其他危险部位应装设防护罩或网，其安全距离、刚度、强度及稳定性符合 GB/T 8196、GB/T 18831、GB 23821 的相关规定。
4. 系统安装运行符合 EHS 环境健康安全体系要求，即卖方提供的设备设施选用的材料、消耗的能源（电力）、排放的有害物质等应符合国家环境保护标准规定。在满足国家标准规范及相关行业标准的前提下，“选用高性能、高品质、低能耗的器件器材”，涉及国家强制性能效标准的用能产品设备及附属设施，需选用能效二级及以上节能水平产品。
5. 设备中配电柜等控制设备应符合 GB7251 相关要求，固定时应具有防倾倒措施。配电柜应配置带 RS485 通讯接口的多费率智能电能表，通讯线引至动力监控中心。</td></tr>
<tr><td>8</td><td>技术资料要求
<table>
<tr><th>序</th><th>技术资料</th><th>数量</th><th>载体</th><th>移交时间</th></tr>
<tr><td>1</td><td>设备装箱单</td><td>2</td><td>纸质文档</td><td>开箱时</td></tr>
<tr><td>2</td><td>出厂检测报告（含外购件的合格证）</td><td>2</td><td>纸质文档</td><td>开箱时</td></tr>
<tr><td>3</td><td>使用维护说明书或操作维护手册（含外购件的说明书，维护说明书中应含有常见故障代码含义及常见故障处理方法）</td><td>2</td><td>光盘及
纸质文档</td><td>开箱时</td></tr>
<tr><td>4</td><td>电气原理图、机械结构图</td><td>2</td><td>光盘及
纸质文档</td><td>开箱时</td></tr>
<tr><td>5</td><td>设备清单（含外购清单）</td><td>2</td><td>纸质文档</td><td>开箱时</td></tr>
<tr><td>6</td><td>系统工艺布置图</td><td>2</td><td>光盘及
纸质文档</td><td>交货前 3 个月</td></tr>
<tr><td>7</td><td>设备安装图及接线图</td><td>2</td><td>光盘及
纸质文档</td><td>交货前 3 个月</td></tr>
<tr><td>8</td><td>控制软件和操作软件源程序及说明</td><td>2</td><td>光盘</td><td>开箱时</td></tr>
<tr><td>9</td><td>计算机或工控机说明书、合格证</td><td>2</td><td>纸质文档</td><td>开箱时</td></tr>
<tr><td>10</td><td>计量校准手册</td><td>2</td><td>光盘及
纸质文档</td><td>开箱时</td></tr>
<tr><td>11</td><td>设备易损件清单</td><td>2</td><td>光盘及
纸质文档</td><td>开箱时</td></tr>
<tr><td>12</td><td>详细设计方案</td><td>2</td><td>光盘及
纸质文档</td><td>开箱时</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

9	安装要求 设备安装于公司西安进出口加工区二号厂房。为起动发电机拖动-垂向振动综合试验系统提供输入额定线电压：380VAC，三相五线制，频率 50Hz，输入功率不小于 500kVA；厂房提供冷却水：进水温度≤35℃，冷却水流量不小于 35 吨/小时，冷却水压力≮0.3MPa；为起动发电机拖动-航向/侧向振动综合试验系统提供输入额定线电压：380VAC，三相五线制，频率 50Hz，输入功率不小于 500kVA；厂房提供冷却水：进水温度≤35℃，冷却水流量不大于 35 吨/小时，冷却水压力≮0.3MPa。
10	调试要求
10.1	卖方应在交付发货前完成系统联调，调试内容及方法由买卖双方协商确定，调试过程及结果应由买方现场确认。
10.2	卖方负责按照买方的安排进行设备安装、调试，到货后买方提供现场安装条件，并及时通知卖方，卖方负责人在收到到货通知后 7 个工作日内，安排技术工程师免费到用户现场进行安装、调试；正常情况下，卖方保证该设备在 30 个自然日内完成调试，并达到所提供设备的标准功能。
10.3	卖方负责协调设备安装、调试过程所有事宜。在卖方或卖方委托的第三方按照卖方现场人员的指导进行安装时出现的安装/调试不成功、造成合同设备损坏以及发生各类事件（包括安全事故）的情况，卖方应承担所有责任。
10.4	安装、调试、培训过程中，按照买方的要求完成《设备安装、调试、终验收报告》。
10.5	卖方现场指导人员的差旅、食宿等所有费用由卖方承担。
11	计量要求 对于设备中所安装的仪器仪表、各类传感器，在安装前应由卖方送至由买方计量部门认可的具有国防二级计量站及以上机构检定合格后方可安装，其检定/校准证书随设备一起交付。 该设备现场安装调试结束后，振动功能部分设备由卖方负责计量，出具振动设备鉴定合格证。设备整机其他计量工作由买方计量单位进行，首次计量不通过，则后续费用均由卖方承担，直至计量通过为止。
12	培训要求
12.1	试运行：安装调试合格后，买方根据卖方提供的培训教材开展试运行。
12.2	原则上在买方现场进行技术培训，时间不少于 5 个工作日（其中开发程序的培训时间不少于 3 个工作日）。培训内容包括设备工作原理、操作步骤、软件二次开发与编程、维护保养、常见故障的分析和处理等，保证买方人员达到能独立上岗操作的能力及掌握设备简易故障判别及排除能力。
12.3	卖方现场指导人员的食宿等所有费用由卖方承担。
13	验收要求

13.1	卖方根据合同提供的货物应是全新的、未使用过的、无损坏，实际提供货物的品种、数量、规格、型号必须满足招标要求，而且符合中国国家有关制作标准和环保要求；如发现货物损坏或缺少，卖方负责在四周内对货物进行更换或补充，并交付到买方指定的用户现场，所发生的各项费用由卖方承担。
13.2	按双方签订的技术协议或买方按照技术协议深化制定的验收大纲进行验收。合同设备应完全符合技术协议或买方按照技术协议深化制定的验收大纲所规定的指标及精度。当验收结果无法达到技术协议或买方按照技术协议深化制定的验收大纲要求时，卖方按照买方规定时限进行整改，如验收结果仍无法达到要求，买方有权选择退货，并保留索赔权利。
13.3	验收过程中出现任何故障，则由卖方负责排故直至所有功能正常，包括与外部系统其它设备交联之后应实现的功能。
14	售后服务要求
14.1	质保期 2 年，质保期计算起始日期以买方办理完成固定资产验收手续日期为准。
14.2	质保期内，设备发生任何非误操作造成的故障和损坏，均由卖方负责免费维修，失效零件予以免费更换，维修产生的费用均由卖方负担。如有零部件损坏，卖方应无偿予以更换，并自更换之日起，对所更换的零部件延长质保期（延保时间取剩余质保时间和 1 年两者中较长者）。质保期内设备发生故障，卖方在接到买方通知后，1 个工作日内提出解决方案，一般情况下 3 个工作日内解决故障；故障解除后，卖方应向买方提交书面报告，分析故障原因及处理情况，书面报告经买方确认后双方各执一份。出现关键部件损坏测量设备量值超差，买方有权延长质保期，并延期支付质保金。如果买方提出通知后 3 天内卖方未能予以答复，买方有权委托第三方解决故障，解决故障费用（不论故障因何因造成）由卖方承担。
14.3	对操作不当等人为原因或买方设备运行环境（如供电异常等）造成的设备意外损坏，卖方负责维修，买方承担维修费用。
14.4	质保期内，停机待修时间不得超过一个月，若超过一个月，买方有权要求延长质保期（如质保期延长待修时间的 3 倍等方案）。质保期外设备发生故障，卖方在接到买方通知后，24 小时内予以回应并提供解决方案，1 周内维修人员到场，48 小时排除故障。要求终身提供持续的技术支持及设备备件供应。
15	其他要求
15.1	标书中应对构成设备价格的主要组成部分及零部件的品牌和参数或影响价格的关键要素作简单说明，并提供对应的分项报价，本设备主要组成部分及零部件包括但不限于振动台、控制仪、拖动电机、变频器、联轴器、齿轮箱等。
15.2	投标中应包含按买方安装现场环境提供三维布局图。
15.3	保密及知识产权要求：买卖双方提供的所有图纸、文件、软件程序未经允许不能泄露给第三方。买卖双方共同拥有该设备的知识产权，买方有权利用该设备的设计方案等相关技术进行国家专利申请及成果申报，卖方不能向第三方出售该设备。

15.4	卖方投标时需提供初步设计方案，初步设计方案应包括但不限于：设备概述、主要技术要求、系统方案、关键技术及解决方案、主要/关键器件的选型、研制进度计划表、质量保证措施。
15.5	卖方需在签订合同 1 个月内提交详细设计方案（经买方评审确认稿）。详细设计方案包括但不限于以下内容： 1）设备概述； 2）主要技术要求； 3）系统方案； 4）关键技术及解决方案； 5）主要/关键器件的选型； 6）研制进度计划表； 7）质量保证措施； 详细设计方案通过评审后卖方需在 1 周内落实评审意见并经过买方确认，提交最终版详细设计方案，后续应按照详细设计方案严格实施。

第三卷

第六章　投标文件格式

投标文件

项目编号：	
项目名称：	
设备名称：	
数　　量：	

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

一、投标函；

二、开标一览表；

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

四、联合体协议书（如有）；

五、投标保证金及基本账户开户证明；

六、商务偏差表；

七、技术偏差表；

八、分项报价表；

九、资格审查资料；

十、业绩要求证明资料；

十一、投标设备技术性能指标的详细描述（含技术支持资料）；

十二、技术服务和质保期服务计划；

十三、中标服务费承诺书；

十四、其他资料。

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥）的投标总报价（其中，增值税税率为）提供（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2．我方的投标文件包括下列内容：

（1） 投标函；

（2） 开标一览表；

（3） 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（4） 联合体协议书（如有）；

（5） 投标保证金及基本账户开户证明；

（6） 商务偏差表；

（7） 技术偏差表；

（8） 分项报价表；

（9） 资格审查资料；

（10）业绩要求证明资料；

（11）投标设备技术性能指标的详细描述（含技术支持资料）；

（12）技术服务和质保期服务计划；

（13）中标服务费承诺书；

（14）其他资料；

…… 。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同约定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．投标有效期：投标文件递交截止之日（即开标之日）起 90 日。

（其他补充说明）

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

二、开标一览表

项目编号：

设备名称：

投标人	制造商	密封情况	投标保证金（元）	报价方式	投标报价（元，含税）	交货期	备注
		□完好 □其他					

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：_____（单位公章）

年月日

法定代表人（单位负责人）身份证复印件	**法定代表人（单位负责人）身份证复印件**

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标文件编制之日起至投标有效期截止之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字或盖章和委托代理人签字。

投标人：_____（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字或签章）

委托代理人：_____（签字）

年月日

法定代表人（单位负责人）身份证复印件

法定代表人（单位负责人）身份证复印件

委托代理人身份证复印件

委托代理人身份证复印件

四、联合体协议书（如适用）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）

（2）

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式份，联合体成员和招标人各执份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

联合体成员名称：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

联合体成员名称：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

……

年月日

五、投标保证金

保证金电汇底单复印件粘贴处

或其他形式投标保证金

基本账户相关证明材料粘贴处

如采用银行保函，格式如下（供参考）。

投标保证金保函

（招标人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）设备采购招标的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年月日

投标保证金保函验证方法

注：保证金为保函（保险）形式的，需提供能够核验保函（保险）真实性有效性的渠道方式，例如出具保函（保险）的金融机构或保险机构官方查验渠道、官方客服专线等，由招标代理机构、招标人或评标委员会在评标现场对保函（保险）的真实性有效性进行核验。若保函（保险）真实性有效性不足的，评标委员会依法否决该投标。

六、商务偏差表

招标文件条款号	招标文件要求	投标文件商务条款	偏差说明
第四章第二节 3.1	报价币种：人民币。 报价方式：买方现场价（包含一切税费）。		
第四章第二节 3.2	付款方式： （一）合同价款的支付 1.合同签订后，卖方开具合同金额的30%增值税专用发票后，买方向卖方支付合同金额的30%。 2.设备详细设计方案评审通过，卖方开具合同金额的10%增值税专用发票后，买方向卖方支付合同金额的10%。 2.设备到货开箱合格，卖方开具合同金额的20%增值税专用发票后，买方向卖方支付合同金额的20%。 3.设备安装、调试、培训、资料归档完成，买方办理固定资产验收手续后，卖方开具合同金额的40%增值税专用发票，买方安排支付合同金额30%的货款。 4.质保期满，买方确认设备质保期运行状态良好后，买方向卖方支付合同金额10%的质保金。 5.本次采购约定的价款，除非另有特别说明，已经包含但不限于下列费用：（1）设备和配件、备品备件、硬件软件、包装、专用工具的费用；（2）安装/调试/检验、培训、技术服务和其他相关服务费用；（3）进出口手续费用；（4）运输到指定交货地点的运费、保险费用等。 6.除本次采购明确约定的以外，甲方无需就本合同的履行向乙方支付其他价款或费用。合同约定价款不因劳务、市场设备价格、政策变化等原因而调整。 7.本次采购中约定的价款或交易金额为含税金额，乙方应向甲方提供正规		

	发票，乙方未按约定开具或拒绝开具或所开具的发票不符合约定的，甲方有权延期付款，不构成违约。 （二）报价为人民币到厂含税价（含卸车费、包装费、培训费、风险费等一切费用），报价税率与合同、发票税率保持一致，可以分别按照软件、硬件类别明确各项税率标准；如上述税率投标时未明确，后续将按照合同交付物归属分类的税率执行。		
第四章第二节 14.2	违约责任：1.合同任何一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。 2.非买方原因，卖方未能按时完成合同约定节点，应向买方支付延期违约金。违约金的计算方法如下： （1）延期第一周到第二周，每周违约金为合同价格的 2%； （2）延期第三周到第四周，每周违约金为合同价格的 5%； （3）延期超过四周的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还甲方支付的全部货款，并按照合同总价款的 20%向甲方支付违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。 3.在计算违约金时，延期不足一周的按一周计算。		
第四章第二节其他	中标人应接受招标人的考核评价机制，供应商考核评价内容将在中标后向中标人公布		

投标人保证：除《商务偏差表》列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求（合同条款等）。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

七、技术偏差表

序号	招标文件 条款号	招标要求	投标规格	偏差说明	技术支持资料所在页码
1					
2					
3					
4					
5					
……					

特别注意：

1　本表“招标文件规格”应从第五章供货要求中**逐条**粘贴（从第一项开始列入直到最后一项）；“投标规格”应填写具体响应情况，不得全部填写“符合”、“满足”等类似文字；“偏差说明”栏填写“符合”或“偏离”；“技术支持资料所在页码”填写具体页码。

2　填写本表并不能代替对加注“*”的技术条款的技术支持资料。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

八、分项报价表

分项报价不局限于以下内容，表中未列出内容请投标人一并表明列出。

序号	分项名称	品牌、型号、规格	数量	单价（元，含税）	总价（元，含税）	原产地	备注
1							
2							
3							
4							
…							
…							
投标报价（元，含税）							

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

九、资格审查资料

依照第一章 招标公告 3.投标人资格要求中的资质要求、财务要求、信誉要求、其他要求等提供相应证明资料。

请注意若有一项未提供，投标将被否决。

（一）基本情况表

投标人名称				
注册资金			成立时间	
注册地址				
邮政编码			员工总数	
联系方式	联系人		电话	
	网址		传真	
法定代表人 （单位负责人）	姓名		电话	
投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书	类型：等级：证书号：			
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
近三年营业额				
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）				
投标设备制造商名称				
投标人须知要求 投标设备制造商需具有的资质证书				
备注				

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

（二）主要股东或出资人信息

序号	名称 （姓名）	统一社会信用代码 （身份证号）	出资方式	出资金额 （万元）	占全部 股份/股权 比例	备注

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。

备注：

1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2.出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3.投标人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

4.事业单位提供主要负责人信息（姓名、职务、身份证号），主职领导、副职领导数量多于10人的，填写10人，不足10人的全部填写。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

（三）资质要求证明资料

依照第一章 招标公告 3.投标人资格要求中的资质要求提供相应证明资料。

（四）财务要求证明资料

依照第一章 招标公告 3.投标人资格要求中的财务要求提供相应证明资料。

（五）信誉要求证明资料

依照第一章 招标公告 3.投标人资格要求中的信誉要求提供相应证明资料。

（六）其他要求证明资料

依照第一章 招标公告 3.投标人资格要求中的其他要求提供相应证明资料。

（七）制造商授权书格式

制造商授权书

致：（招标人）

我单位（制造商名称）是按（国家 / 地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹授权按（国家 / 地区名称）的法律正式成立的、主要营业地点设在（投标人的单位地址）的（投标人名称）以我单位制造的（设备名称）进行（项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：_____（授权期限需包含投标有效期）。

投标人名称：（单位公章）制造商名称：（单位公章）

签字人职务：签字人职务：

签字人姓名：签字人姓名：

签字人签名：签字人签名：

注：1.中国关境内制造商必须加盖公章并签字，投标文件中制造商授权书务必提供原件；
2.上方格式内容参照执行，若制造商格式与本页格式不一致，则内容内必须包含授权期限、双方公司名称以及双方签字盖章。签字盖章要求同投标人须知前附表 10.4。

十、业绩要求证明资料

（一）近年完成的类似项目情况表

设备名称	
规格和型号	
项目名称	
买方名称	
买方联系人及电话	
合同价格	
项目概况及投标人履约情况	
备注	

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

（二）正在供货和新承接的项目情况表

设备名称	
规格和型号	
项目名称	
买方名称	
买方联系人及电话	
签约合同价	
项目概况及投标人履约情况	
备注	

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

十一、投标设备技术性能指标的详细描述（含技术支持资料）

十二、技术服务和质保期服务计划

十三、中标服务费承诺书

致：中航招采科技（北京）有限公司

我方在贵公司组织的项目招标（项目编号：）中若成功中标，　我方在此不可撤销地明确同意，将 按招标文件规定的中标服务费收费标准，以 支票、汇票、电汇 或银行转账等 方式，向贵公司（开户名：中航招采科技（北京）有限公司，开户银行：平安银行北京　北苑支行；账号：11014741131008）支付中标服务费， 或由贵公司在我方支付的投标保证金中直接予以扣除。如本项目投标保证金不足以抵扣全额中标服务费的，我方同意贵公司以本项目投标保证金全额抵扣中标服务费，不足部分由我方根据贵公司要求一次性支付至贵公司上述账户。

如有违反，我方 在此不可撤销地明确同意 ，将以中标服务费全额为依据，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（　LPR），自我方应付未付中标服务费之日起至我方实际付款之日止计算延期付款利息。同时，贵公司为实现上述权利所支出的合理成本（如有，包括但不限于律师费、保全费、鉴定费、交通费等），我方同意一并承担。

特此承诺！

投标人名称：（单位公章）

地址：

电话：传真：

日期：

十四、承诺函

致：陕西航空电气有限责任公司

我单位承诺，针对本次投标组建的项目团队在实施过程中将保持团队稳定、团队成员不作随意变更。

特此承诺。

授权代表签字：

（加盖单位章）

日期：

十五、其他资料

投标人认为需要提供的其他资料。